



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Piano di Progetto

Pianificazione, Rischi e Preventivo

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v2.1.0**
Data: **2026-08-29**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.1.0	2026-08-29	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Stesura sezione Sprint 20, aggiornamento tabelle consuntive, organigramma e preventivo a finire, aggiunta RO8.
2.0.0	2026-08-24	Responsabile: Francesco Marcon		Approvazione ingresso in baseline PB.
1.26.0	2026-08-21	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Stesura sezione Sprint 19 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.25.1	2026-08-14	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Aggiunte date di ultimo accesso in riferimenti.
1.25.0	2026-08-14	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Stesura sezione Sprint 18 e aggiornamento tabelle consuntive, organigramma e preventivo a finire.
1.24.0	2026-08-07	Roberto M. Doroftei	Francesco Marcon	Stesura sezione Sprint 17 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.23.0	2026-08-03	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 16 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.22.0	2026-07-28	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Stesura sezione Sprint 15 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.21.0	2026-07-20	Francesco Marcon	Filippo Idiometri	Stesura sezione Sprint 14 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.20.0	2026-07-14	Francesco Marcon	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 13 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.19.0	2026-07-07	Francesco Marcon	Filippo Idiometri	Stesura sezione Sprint 12 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.18.1	2026-06-27	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Correzione errori.
1.18.0	2026-06-26	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Stesura sezione Sprint 11 e aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.17.2	2026-06-16	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Correzione errori.
1.17.1	2026-06-16	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.17.0	2026-06-16	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Stesura sezione Sprint 10.
1.16.2	2026-06-11	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Correzione errori.
1.16.1	2026-06-11	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.16.0	2026-06-11	Anton R. Rupi	Armando M. Scarati	Stesura sezione Sprint 9.
1.15.3	2026-06-08	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Correzione refusi.
1.15.2	2026-06-06	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Correzione errori.
1.15.1	2026-06-04	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.15.0	2026-06-03	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 8.
1.14.0	2026-05-30	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento tabelle.
1.13.0	2026-05-29	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Stesura Sprint 7.
1.12.0	2026-05-29	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornate pianificazione, rischi, DoD, PaF e avvio del PoC a seguito della validazione di AdR e Stato dell'Arte.
1.11.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornato PaF.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.10.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornata lista rischi con aggiunta RR5, RT5, RO6.
1.9.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiunto Diagramma di Gantt aggiornato alla data corrente.
1.8.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento sezione Pianificazione.
1.7.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Stesura Sprint 6 e aggiornato organigramma.
1.6.2	2026-05-17	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Modificata tabella registro modifiche.
1.6.1	2026-05-17	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Inserimento Sprint 5 in Organigramma e aggiornamento consuntivi orari ed economici.
1.6.0	2026-05-16	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 5.
1.5.0	2026-05-11	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Inserimento Sprint 4 in Organigramma.
1.4.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornamento Modello di sviluppo.
1.3.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Stesura sezione Sprint 4.
1.2.1	2026-05-02	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Rimossa una sezione ridondante nella definition of done.
1.2.0	2026-05-01	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Stesura sezione Sprint 3.
1.1.1	2026-04-27	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Correzione errori.
1.1.0	2026-04-23	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Stesura sezione Sprint 2.
1.0.0	2026-04-23	Responsabile: Francesco Marcon		Approvazione ingresso in baseline RTB.
0.6.1	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione refuso.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.6.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Inserimento sottosezioni di gestione rischi in sezione Sprint 1.
0.5.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 1.
0.4.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Preventivo, Sprint, Preventivo a Finire e Organigramma.
0.3.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Inserimento sezione Definition of Done.
0.2.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Modello di Sviluppo.
0.1.0	2026-04-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Introduzione e Analisi dei Rischi.
0.0.0	2026-04-09	Anton R. Rupi	Filippo Idiometri	Creazione struttura documento.

Indice

1	Introduzione	16
1.1	Scopo del documento	16
1.2	Scopo del prodotto	16
1.3	Glossario	16
1.4	Riferimenti	16
1.4.1	Normativi	16
1.4.2	Informativi	17
1.5	Scadenze	17
2	Analisi dei Rischi	18
2.1	Nomenclatura e lettura della tabella	18
2.2	RR - Rischi Legati ai Requisiti	18
2.3	RT - Rischi Tecnici	20
2.4	RO - Rischi Organizzativi	22
2.5	Matrice dei rischi _G	24
2.6	Monitoraggio dei rischi	24
3	Modello di Sviluppo	26
3.1	Scelta del modello	26
3.2	Motivazioni	26
3.3	Cerimonie e cadenza settimanale	26
3.4	Risorse Umane	29
4	Definition of Done (DoD)	30
4.1	Livello task	30
4.2	Livello sprint	30
5	Pianificazione	32
5.1	Suddivisione temporale	32
5.2	Pianificazione a lungo termine	32
5.2.1	Attività di candidatura (CC)	32
5.2.2	Attività preparatorie alla RTB	32
5.2.3	Attività fissate per la RTB	32
5.2.3.1	Norme di Progetto (NdP)	33
5.2.3.2	Glossario	33
5.2.3.3	Piano di Progetto (PdP)	33
5.2.3.4	Analisi dei Requisiti (AdR)	33

5.2.3.5	Piano di Qualifica _G (PdQ)	33
5.2.3.6	Analisi dello Stato dell'Arte	33
5.2.3.7	Proof of Concept (PoC)	34
5.2.4	Attività fissate per la PB	34
5.2.4.1	Norme di Progetto (NdP), Glossario, Piano di Progetto (PdP)	34
5.2.4.2	Analisi dei Requisiti (AdR) v2.x.x	34
5.2.4.3	Piano di Qualifica (PdQ) v2.x.x	34
5.2.4.4	Specifica Tecnica (ST) v1.x.x	34
5.2.4.5	Implementazione del Minimum Viable Product (MVP)	35
5.2.4.6	Manuale Utente (MU) v1.0.0	35
5.2.4.7	Validazione dell'MVP con la proponente	35
5.2.5	Diagramma di Gantt	35
6	Preventivo	37
6.1	Assunzioni sul costo orario per ruolo	37
6.2	Preventivo iniziale	37
6.3	Ore di ciascun componente per ruolo preventivate	37
7	Sprint	39
7.1	Sprint 1 – 07/04/2026 – 14/04/2026	39
7.1.1	Ruoli assegnati	39
7.1.2	Obiettivi	39
7.1.3	Preventivo	39
7.1.4	Rischi Previsti	39
7.1.5	Consuntivo	40
7.1.6	Prospetto risorse residue _G per ruolo	40
7.1.7	Prospetto ore residue per membro	40
7.1.8	Sprint Review	41
7.1.9	Sprint Retrospective	41
7.1.10	Aggiornamento dei rischi	41
7.2	Sprint 2 – 14/04/2026 – 21/04/2026	41
7.2.1	Ruoli assegnati	41
7.2.2	Obiettivi	42
7.2.3	Preventivo	42
7.2.4	Rischi Previsti	42
7.2.5	Consuntivo	43
7.2.6	Prospetto risorse residue per ruolo	43
7.2.7	Prospetto ore residue per membro	44

7.2.8	Sprint Review	44
7.2.9	Sprint Retrospective	44
7.2.10	Aggiornamento dei rischi	44
7.3	Sprint 3 – 21/04/2026 – 28/04/2026	45
7.3.1	Ruoli assegnati	45
7.3.2	Obiettivi	45
7.3.3	Preventivo	45
7.3.4	Rischi Previsti	45
7.3.5	Consuntivo	46
7.3.6	Prospetto risorse residue per ruolo	46
7.3.7	Prospetto ore residue per membro	46
7.3.8	Sprint Review	47
7.3.9	Sprint Retrospective	47
7.3.10	Aggiornamento dei rischi	47
7.4	Sprint 4 – 28/04/2026 – 05/05/2026	47
7.4.1	Ruoli assegnati	47
7.4.2	Obiettivi	48
7.4.3	Preventivo	48
7.4.4	Rischi Previsti	48
7.4.5	Consuntivo	48
7.4.6	Prospetto risorse residue per ruolo	49
7.4.7	Prospetto ore residue per membro	49
7.4.8	Sprint Review	49
7.4.9	Sprint Retrospective	49
7.4.10	Aggiornamento dei rischi	50
7.5	Sprint 5 – 05/05/2026 – 12/05/2026	50
7.5.1	Ruoli assegnati	50
7.5.2	Obiettivi	50
7.5.3	Preventivo	50
7.5.4	Rischi Previsti	51
7.5.5	Consuntivo	51
7.5.6	Prospetto risorse residue per ruolo	51
7.5.7	Prospetto ore residue per membro	52
7.5.8	Sprint Review	52
7.5.9	Sprint Retrospective	52
7.5.10	Aggiornamento dei rischi	53
7.6	Sprint 6 – 12/05/2026 – 19/05/2026	53

7.6.1	Ruoli assegnati	53
7.6.2	Obiettivi	53
7.6.3	Preventivo	53
7.6.4	Rischi Previsti	54
7.6.5	Consuntivo	54
7.6.6	Prospetto risorse residue per ruolo	54
7.6.7	Prospetto ore residue per membro	55
7.6.8	Sprint Review	55
7.6.9	Sprint Retrospective	55
7.6.10	Aggiornamento dei rischi	56
7.7	Sprint 7 – 19/05/2026 – 26/05/2026	56
7.7.1	Ruoli assegnati	56
7.7.2	Obiettivi	56
7.7.3	Preventivo	56
7.7.4	Rischi Previsti	57
7.7.5	Consuntivo	57
7.7.6	Prospetto risorse residue per ruolo	57
7.7.7	Prospetto ore residue per membro	58
7.7.8	Sprint Review	58
7.7.9	Sprint Retrospective	58
7.8	Sprint 8 – 26/05/2026 – 02/06/2026	59
7.8.1	Ruoli assegnati	59
7.8.2	Obiettivi	59
7.8.3	Preventivo	59
7.8.4	Rischi Previsti	59
7.8.5	Consuntivo	60
7.8.6	Prospetto risorse residue per ruolo	60
7.8.7	Prospetto ore residue per membro	61
7.8.8	Sprint Review	61
7.8.9	Sprint Retrospective	61
7.8.10	Aggiornamento dei rischi	61
7.9	Sprint 9 – 02/06/2026 – 09/06/2026	62
7.9.1	Ruoli assegnati	62
7.9.2	Obiettivi	62
7.9.3	Preventivo	62
7.9.4	Rischi Previsti	62
7.9.5	Consuntivo	63

7.9.6	Prospetto risorse residue per ruolo	63
7.9.7	Prospetto ore residue per membro	63
7.9.8	Sprint Review	64
7.9.9	Sprint Retrospective	64
7.10	Sprint 10 – 09/06/2026 – 16/06/2026	64
7.10.1	Ruoli assegnati	64
7.10.2	Obiettivi	64
7.10.3	Preventivo	65
7.10.4	Rischi Previsti	65
7.10.5	Consuntivo	65
7.10.6	Prospetto risorse residue per ruolo	66
7.10.7	Prospetto ore residue per membro	66
7.10.8	Sprint Review	66
7.11	Sprint 11 – 16/06/2026 – 23/06/2026	67
7.11.1	Ruoli assegnati	67
7.11.2	Obiettivi	67
7.11.3	Preventivo	67
7.11.4	Rischi Previsti	67
7.11.5	Consuntivo	68
7.11.6	Prospetto risorse residue per ruolo	68
7.11.7	Prospetto ore residue per membro	68
7.11.8	Sprint Review	69
7.11.9	Sprint Retrospective	69
7.12	Sprint 12 – 23/06/2026 – 30/06/2026	69
7.12.1	Ruoli assegnati	69
7.12.2	Obiettivi	69
7.12.3	Preventivo	70
7.12.4	Rischi Previsti	70
7.12.5	Consuntivo	70
7.12.6	Prospetto risorse residue per ruolo	71
7.12.7	Prospetto ore residue per membro	71
7.12.8	Sprint Review	71
7.12.9	Sprint Retrospective	72
7.13	Sprint 13 – 30/06/2026 – 07/07/2026	72
7.13.1	Ruoli assegnati	72
7.13.2	Obiettivi	72
7.13.3	Preventivo	72

7.13.4	Rischi Previsti	73
7.13.5	Consuntivo	73
7.13.6	Prospetto risorse residue per ruolo	73
7.13.7	Prospetto ore residue per membro	74
7.13.8	Sprint Review	74
7.13.9	Sprint Retrospective	74
7.14	Sprint 14 – 07/07/2026 – 14/07/2026	74
7.14.1	Ruoli assegnati	74
7.14.2	Obiettivi	75
7.14.3	Preventivo	75
7.14.4	Rischi Previsti	75
7.14.5	Consuntivo	76
7.14.6	Prospetto risorse residue per ruolo	76
7.14.7	Prospetto ore residue per membro	76
7.14.8	Sprint Review	77
7.14.9	Sprint Retrospective	77
7.15	Sprint 15 – 14/07/2026 – 21/07/2026	77
7.15.1	Ruoli assegnati	77
7.15.2	Obiettivi	77
7.15.3	Preventivo	78
7.15.4	Rischi Previsti	78
7.15.5	Consuntivo	78
7.15.6	Prospetto risorse residue per ruolo	79
7.15.7	Prospetto ore residue per membro	79
7.15.8	Sprint Review	79
7.15.9	Sprint Retrospective	79
7.16	Sprint 16 – 21/07/2026 – 28/07/2026	80
7.16.1	Ruoli assegnati	80
7.16.2	Obiettivi	80
7.16.3	Preventivo	80
7.16.4	Rischi Previsti	80
7.16.5	Consuntivo	81
7.16.6	Prospetto risorse residue per ruolo	81
7.16.7	Prospetto ore residue per membro	81
7.16.8	Sprint Review	82
7.16.9	Sprint Retrospective	82
7.17	Sprint 17 – 28/07/2026 – 4/08/2026	82

7.17.1	Ruoli assegnati	82
7.17.2	Obiettivi	82
7.17.3	Preventivo	83
7.17.4	Rischi Previsti	83
7.17.5	Consuntivo	83
7.17.6	Prospetto risorse residue per ruolo	84
7.17.7	Prospetto ore residue per membro	84
7.17.8	Sprint Review	84
7.17.9	Sprint Retrospective	84
7.18	Sprint 18 – 04/08/2026 – 11/08/2026	85
7.18.1	Ruoli assegnati	85
7.18.2	Obiettivi	85
7.18.3	Preventivo	85
7.18.4	Rischi Previsti	85
7.18.5	Consuntivo	86
7.18.6	Prospetto risorse residue per ruolo	86
7.18.7	Prospetto ore residue per membro	87
7.18.8	Sprint Review	87
7.18.9	Sprint Retrospective	87
7.19	Sprint 19 – 11/08/2026 – 18/08/2026	87
7.19.1	Ruoli assegnati	87
7.19.2	Obiettivi	88
7.19.3	Preventivo	88
7.19.4	Rischi Previsti	88
7.19.5	Consuntivo	89
7.19.6	Prospetto risorse residue per ruolo	89
7.19.7	Prospetto ore residue per membro	89
7.19.8	Sprint Review	90
7.19.9	Sprint Retrospective	90
7.20	Sprint 20 – 18/08/2026 – 25/08/2026	90
7.20.1	Ruoli assegnati	90
7.20.2	Obiettivi	90
7.20.3	Preventivo	91
7.20.4	Rischi Previsti	91
7.20.5	Consuntivo	91
7.20.6	Prospetto risorse residue per ruolo	92
7.20.7	Prospetto ore residue per membro	92

7.20.8 Sprint Review	92
7.20.9 Sprint Retrospective	92
7.20.10 Aggiornamento dei rischi	93
8 Preventivo a Finire (PaF)	94
8.1 Analisi scostamenti	94
8.2 Analisi dello scostamento economico	95
8.3 Ripianificazione	95
8.4 Quadro economico aggiornato	96
9 Organigramma e Assegnazione Ruoli	97
9.1 Rotazione dei Ruoli	97
9.2 Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)	99

Elenco delle tabelle

2	Scheda rischio RR1	18
3	Scheda rischio RR2	19
4	Scheda rischio RR3	19
5	Scheda rischio RR4	19
6	Scheda rischio RR5	19
7	Scheda rischio RT1	20
8	Scheda rischio RT2	20
9	Scheda rischio RT3	20
10	Scheda rischio RT4	21
11	Scheda rischio RT5	21
12	Scheda rischio RT6	21
13	Scheda rischio RT7	22
14	Scheda rischio RO1	22
15	Scheda rischio RO2	22
16	Scheda rischio RO3	23
17	Scheda rischio RO4	23
18	Scheda rischio RO5	23
19	Scheda rischio RO6	23
20	Scheda rischio RO7	24
21	Scheda rischio RO8	24
22	Matrice qualitativa dei rischi	24
23	Schema delle attività di controllo e pianificazione settimanale	28
24	Preventivo iniziale per ruolo	37
25	Distribuzione iniziale delle ore per membro e ruolo	38
26	Tabella Preventivo Sprint 1	39
27	Tabella Consuntivo Sprint 1	40
28	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 1	40
29	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 1	40
30	Tabella Preventivo Sprint 2	42
31	Tabella Consuntivo Sprint 2	43
32	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 2	43
33	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 2	44
34	Tabella Preventivo Sprint 3	45
35	Tabella Consuntivo Sprint 3	46
36	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 3	46

37	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 3	46
38	Tabella Preventivo Sprint 4	48
39	Tabella Consuntivo Sprint 4	48
40	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 4	49
41	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 4	49
42	Tabella Preventivo Sprint 5	50
43	Tabella Consuntivo Sprint 5	51
44	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 5	51
45	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 5	52
46	Tabella Preventivo Sprint 6	53
47	Tabella Consuntivo Sprint 6	54
48	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 6	54
49	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 6	55
50	Tabella Preventivo Sprint 7	56
51	Tabella Consuntivo Sprint 7	57
52	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 7	57
53	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 7	58
54	Tabella Preventivo Sprint 8	59
55	Tabella Consuntivo Sprint 8	60
56	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 8	60
57	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 8	61
58	Tabella Preventivo Sprint 9	62
59	Tabella Consuntivo Sprint 9	63
60	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 9	63
61	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 9	63
62	Tabella Preventivo Sprint 10	65
63	Tabella Consuntivo Sprint 10	65
64	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 10	66
65	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 10	66
66	Tabella Preventivo Sprint 11	67
67	Tabella Consuntivo Sprint 11	68
68	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 11	68
69	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 11	68
70	Tabella Preventivo Sprint 12	70
71	Tabella Consuntivo Sprint 12	70
72	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 12	71
73	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 12	71

74	Tabella Preventivo Sprint 13	72
75	Tabella Consuntivo Sprint 13	73
76	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 13	73
77	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 13	74
78	Tabella Preventivo Sprint 14	75
79	Tabella Consuntivo Sprint 14	76
80	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 14	76
81	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 14	76
82	Tabella Preventivo Sprint 15	78
83	Tabella Consuntivo Sprint 15	78
84	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 15	79
85	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 15	79
86	Tabella Preventivo Sprint 16	80
87	Tabella Consuntivo Sprint 16	81
88	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 16	81
89	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 16	81
90	Tabella Preventivo Sprint 17	83
91	Tabella Consuntivo Sprint 17	83
92	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 17	84
93	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 17	84
94	Tabella Preventivo Sprint 18	85
95	Tabella Consuntivo Sprint 18	86
96	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 18	86
97	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 18	87
98	Tabella Preventivo Sprint 19	88
99	Tabella Consuntivo Sprint 19	89
100	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 19	89
101	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 19	89
102	Tabella Preventivo Sprint 20	91
103	Tabella Consuntivo Sprint 20	91
104	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 20	92
105	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 20	92
106	Ore e costo residuo per ruolo dopo lo Sprint 20	94
107	Quadro economico aggiornato del Preventivo a Finire dopo lo Sprint 20	96
108	Tabella Rotazione dei Ruoli	97
109	Tabella Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)	99

1 Introduzione

Il presente documento costituisce il Piano di Progetto_G (PdP) del gruppo Synergo Unit relativo allo sviluppo del sistema Second Brain_G, proposto da Zucchetti_G S.p.A. nell'ambito del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026. Esso definisce l'organizzazione del lavoro, i rischi identificati, le risorse disponibili, la suddivisione delle attività e il calendario delle stesse, in conformità con le pratiche di ingegneria del software.

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto ha i seguenti obiettivi:

- definire la struttura organizzativa e i ruoli del team;
- identificare e gestire i rischi in modo proattivo con piano di mitigazione_G e contingenza_G;
- fornire una visione chiara e aggiornata dell'andamento del progetto;
- pianificare le attività nel breve e nel lungo termine con milestone_G;
- stimare i costi, rendicontare le ore effettive e aggiornare il preventivo a finire.

1.2 Scopo del prodotto

Zucchetti S.p.A. propone la realizzazione di una piattaforma web orientata alla scrittura e alla gestione avanzata di contenuti testuali, concepita come un ambiente intelligente di supporto all'utente. Il sistema si baserà su Markdown_G per la formattazione_G dei documenti e integrerà modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM_G) per ampliare le funzionalità disponibili.

All'interno dell'applicazione, l'utente potrà redigere testi con aggiornamento immediato della visualizzazione, oltre a sfruttare strumenti automatizzati per la produzione e l'elaborazione dei contenuti, come generazione, sintesi, riformulazione e traduzione_G. Sarà inoltre possibile adottare approcci strutturati all'analisi, tra cui la tecnica dei "Sei cappelli per pensare_G", utile per valutare un testo da molteplici prospettive. Un'ulteriore caratteristica consisterà nell'utilizzo di istruzioni testuali per guidare la creazione di nuovi contenuti, secondo il paradigma del cosiddetto Distant Writing_G.

Nel complesso, la soluzione mira a fornire un ambiente evoluto per la scrittura creativa e l'organizzazione delle idee, sfruttando le capacità degli LLM per migliorare il processo di produzione e revisione_G dei testi.

1.3 Glossario

I termini tecnici o ambigui utilizzati in questo documento sono marcati con il pedice alla prima occorrenza nel testo e sono definiti nel documento [Glossario_G, v3.2.0](#)

Ultimo accesso: 2026-08-27.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- [Capitolato C6 – Second Brain \(Zucchetti S.p.A.\)](#);
Ultimo accesso: 2026-08-06;

- Regolamento del Progetto Didattico – Corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026;
Ultimo accesso: 2026-08-06;
- Standard ISO/IEC 12207:1995 –
Information Technology – Software Life Cycle Processes; Ultimo accesso: 2026-08-01;
- Norme di Progetto_G, v.3.0.0.
Ultimo accesso: 2026-08-27;

1.4.2 Informativi

- Analisi dei Requisiti_G, v2.1.0, in particolare la Sezione 6 (Riepilogo) per il dimensionamento delle attività pianificate
Ultimo accesso: 2026-08-27;
- Piano di Qualifica_G, v2.x.x (in aggiornamento continuo), per le metriche di processo che alimentano il cruscotto di questo documento
Ultimo accesso: 2026-08-27;
- Verbali interni ed esterni del progetto Second Brain;
- Slide del corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026 (T04 – Gestione di Progetto)
Ultimo accesso: 2026-08-27.

1.5 Scadenze

I termini concordati per le revisioni di progetto sono i seguenti:

- **RTB_G (Requirements and Technology Baseline_G):** Marzo-Giugno
- **PB_G (Product Baseline_G):** Giugno-Settembre

2 Analisi dei Rischi

2.1 Nomenclatura e lettura della tabella

Ogni rischio è identificato da un codice composto da due lettere indicanti la categoria e un numero progressivo:

- **RR:** Rischi legati ai Requisiti (ambiguità, scope creep_G, qualità, scadenze)
- **RT:** Rischi Tecnici (tecnologie, integrazione, strumenti, debito tecnico_G)
- **RO:** Rischi Organizzativi (disponibilità, comunicazione, carico, motivazione, comprensione)

Per ciascun rischio vengono indicati:

- **Codice:** Identificativo univoco del rischio (es. RR1, RT2, RO5).
- **Descrizione:** Descrizione sintetica del rischio.
- **Probabilità di occorrenza:** Valutazione della probabilità che il rischio si manifesti (Alta / Media / Bassa).
- **Impatto:** Valutazione dell'impatto che il rischio avrebbe sul progetto (Alta / Media / Bassa).
- **Piano di mitigazione:** Azioni preventive volte a ridurre la probabilità o l'impatto del rischio.
- **Piano di contingenza:** Azioni da intraprendere nel caso in cui il rischio si verifichi.

2.2 RR - Rischi Legati ai Requisiti

Codice	RR1
Descrizione	Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Versionare i requisiti nel VCS; approvare formalmente le baseline; mantenere confronto continuo con il proponente
Piano di Contingenza	Attivazione del processo di change request _G ; revisione backlog _G ; rinegoziazione delle priorità e della pianificazione

Tabella 2: Scheda rischio RR1

Codice	RR2
Descrizione	Scope creep: aggiunta incontrollata di funzionalità
Probabilità / Impatto	Alta/Alta
Piano di Mitigazione	Definizione chiara dello scope RTB; backlog prioritizzato; approvazione preventiva delle nuove feature
Piano di Contingenza	Posticipo delle funzionalità non essenziali alla PB; riduzione dello scope MVP _G

Tabella 3: Scheda rischio RR2

Codice	RR3
Descrizione	Qualità insufficiente degli artefatti prodotti o del Proof of Concept _G
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Applicazione della Definition of Done _G ; review obbligatoria tramite Pull Request _G ; verifica documentale e verifica manuale del PoC secondo le Norme di Progetto
Piano di Contingenza	Apertura di issue _G correttive; riallocazione del tempo verso attività di verifica, consolidamento e risoluzione delle non conformità _G

Tabella 4: Scheda rischio RR3

Codice	RR4
Descrizione	Mancato rispetto delle scadenze (RTB o PB)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Pianificazione conservativa con buffer temporali; monitoraggio settimanale dell'avanzamento e della burndown chart _G
Piano di Contingenza	Riduzione dello scope MVP; rinegoziazione delle milestone interne; riallocazione delle risorse

Tabella 5: Scheda rischio RR4

Codice	RR5
Descrizione	Ritardo nella validazione dei requisiti da parte del proponente
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Organizzare incontri periodici di validazione; condividere frequentemente gli avanzamenti e recepire i feedback nei successivi aggiornamenti della pianificazione
Piano di Contingenza	Congelamento temporaneo dei requisiti già condivisi; prosecuzione dello sviluppo sulle funzionalità validate

Tabella 6: Scheda rischio RR5

2.3 RT - Rischi Tecnici

Codice	RT1
Descrizione	Inesperienza con le tecnologie scelte (framework _G , librerie, API _G)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Formazione iniziale, spike tecnici e studio delle tecnologie candidate; pair programming
Piano di Contingenza	Riduzione dello scope tecnico; sostituzione di librerie o componenti troppo complessi

Tabella 7: Scheda rischio RT1

Codice	RT2
Descrizione	Problemi di integrazione tra componenti (frontend/backend, API esterne)
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Definizione preventiva delle interfacce e dei contratti API; utilizzo di mock e test di integrazione
Piano di Contingenza	Sessioni straordinarie di integrazione; revisione dell'architettura dei componenti coinvolti

Tabella 8: Scheda rischio RT2

Codice	RT3
Descrizione	Indisponibilità o instabilità degli strumenti di supporto al progetto, quali GitHub, GitHub Pages _G , Google Forms _G o Google Sheets
Probabilità / Impatto	Bassa/Media
Piano di Mitigazione	Mantenere copie locali aggiornate del repository _G ; documentare i workflow principali; predisporre strumenti alternativi per il tracciamento temporaneo delle attività
Piano di Contingenza	Prosecuzione temporanea del lavoro in locale; registrazione manuale delle attività e delle ore; aggiornamento del repository e degli strumenti condivisi al ripristino dei servizi

Tabella 9: Scheda rischio RT3

Codice	RT4
Descrizione	Debito tecnico accumulato che rallenta gli sprint successivi
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Refactoring _G mirato sulla base delle criticità rilevate; code review; riserva di capacità dedicata al debito tecnico
Piano di Contingenza	Sprint dedicato alla manutenzione correttiva e al consolidamento tecnico

Tabella 10: Scheda rischio RT4

Codice	RT5
Descrizione	Le tecnologie selezionate potrebbero non soddisfare pienamente i requisiti del progetto
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Analisi comparativa delle tecnologie; sviluppo del PoC _G ; confronto continuo con il proponente
Piano di Contingenza	Sostituzione delle componenti critiche; riduzione dello scope tecnico non essenziale

Tabella 11: Scheda rischio RT5

Codice	RT6
Descrizione	Difficoltà nell'avvio locale o nell'integrazione minima del Proof of Concept tramite Docker Compose _G
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Predisporre una struttura chiara nella cartella poc/; separare frontend e backend; documentare nel README _G i prerequisiti, le porte utilizzate e la procedura di avvio locale
Piano di Contingenza	Ridurre temporaneamente il perimetro dimostrativo del PoC; isolare il problema sul servizio coinvolto; prevedere sessioni tecniche dedicate alla configurazione e all'integrazione

Tabella 12: Scheda rischio RT6

Codice	RT7
Descrizione	Inserimento accidentale nel repository di credenziali, token, file <code>.env</code> o dati sensibili durante lo sviluppo del prodotto
Probabilità / Impatto	Bassa/Alta
Piano di Mitigazione	Escludere i file sensibili tramite <code>.gitignore</code> ; verificare le Pull Request prima del merge; evitare l'inserimento di token o credenziali nel codice sorgente
Piano di Contingenza	Rimozione immediata del contenuto sensibile; rotazione delle credenziali eventualmente esposte; apertura di una issue correttiva e verifica straordinaria del repository

Tabella 13: Scheda rischio RT7

2.4 RO - Rischi Organizzativi

Codice	RO1
Descrizione	Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Condivisione continua delle conoscenze; documentazione costante delle attività; evitare single point of failure _G
Piano di Contingenza	Ridistribuzione del carico; riduzione dello scope dello sprint; aggiornamento della pianificazione

Tabella 14: Scheda rischio RO1

Codice	RO2
Descrizione	Conflitti interni al team o scarsa comunicazione
Probabilità / Impatto	Bassa/Alta
Piano di Mitigazione	Aggiornamenti asincroni quando utili; retrospettive periodiche; definizione di convenzioni condivise
Piano di Contingenza	Mediazione del responsabile _G ; eventuale coinvolgimento del docente o del proponente

Tabella 15: Scheda rischio RO2

Codice	RO3
Descrizione	Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Monitoraggio continuo delle ore e della velocity _G ; revisione periodica dell'assegnazione task _G
Piano di Contingenza	Ribilanciamento immediato del backlog; redistribuzione delle responsabilità

Tabella 16: Scheda rischio RO3

Codice	RO4
Descrizione	Perdita di motivazione o disimpegno di uno o più membri
Probabilità / Impatto	Bassa/Media
Piano di Mitigazione	Obiettivi di sprint chiari e verificabili; monitoraggio del carico di lavoro; coinvolgimento continuo del team
Piano di Contingenza	Colloqui individuali; riallocazione task; supporto organizzativo del gruppo

Tabella 17: Scheda rischio RO4

Codice	RO5
Descrizione	Scarsa comprensione dei requisiti o della visione di progetto
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Workshop iniziali di analisi; aggiornamento continuo del glossario e dei casi d'uso _G ; confronto periodico con il proponente
Piano di Contingenza	Revisione straordinaria dei requisiti; riallineamento del backlog e delle priorità progettuali

Tabella 18: Scheda rischio RO5

Codice	RO6
Descrizione	Sottostima del carico documentale e organizzativo associato al ruolo _G di Amministratore _G
Probabilità / Impatto	Alta/Media
Piano di Mitigazione	Distribuzione delle attività redazionali; revisione periodica della pianificazione delle ore
Piano di Contingenza	Aggiornamento del Preventivo a Finire; ribilanciamento delle ore residue tra ruoli e membri, mantenendo invariato il vincolo economico complessivo

Tabella 19: Scheda rischio RO6

Codice	RO7
Descrizione	Disallineamento del gruppo nell'adozione del nuovo workflow operativo previsto per le attività documentali e non documentali a partire dallo Sprint 9
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Richiamare le nuove convenzioni durante lo Sprint Planning _G ; distinguere esplicitamente issue documentali e non documentali; verificare naming di issue, branch _G e commit _G durante la Pull Request
Piano di Contingenza	Correzione delle issue o dei branch non conformi; apertura di task correttive; riallineamento del gruppo durante la riunione intermedia o la retrospettiva

Tabella 20: Scheda rischio RO7

Codice	RO8
Descrizione	Rallentamento della comunicazione con l'azienda proponente e riduzione della disponibilità dei membri del team in periodi di ferie o di ridotta reperibilità
Probabilità / Impatto	Alta/Media
Piano di Mitigazione	Pianificare in anticipo le comunicazioni con il proponente in prossimità di periodi feriali noti; tenere costantemente aggiornato il team sulle richieste in sospenso; isolare le attività dipendenti da risposte esterne per non bloccare il flusso principale di lavoro
Piano di Contingenza	Proseguire lo sviluppo sulle attività non dipendenti dalla risposta esterna (lavoro a compartimenti stagni); intensificare la comunicazione interna per compensare le assenze o i ritardi di reperibilità dei singoli membri

Tabella 21: Scheda rischio RO8

2.5 Matrice dei rischi_G

Probabilità Impatto	Bassa	Media	Alta
Alta	RT7	RR1, RR3, RR4, RR5, RT1, RT5, RT6, RO1, RO5	RR2
Media	RT3, RO4	RT2, RT4, RO3, RO7	RO6, RO8
Bassa	—	—	—

Tabella 22: Matrice qualitativa dei rischi

2.6 Monitoraggio dei rischi

I rischi vengono rivalutati al termine di ogni sprint, a partire dal consuntivo di periodo e a valle della Sprint Retrospective_G. Il consuntivo permette di rilevare attività svolte, consumi effettivi e

scostamenti rispetto al preventivo; la retrospettiva permette invece di individuare le cause degli scostamenti e delle criticità emerse.

Tali evidenze vengono utilizzate per aggiornare il registro dei rischi, definire eventuali misure correttive, aprire issue_G dedicate e migliorare la pianificazione futura.

Qualora un rischio si manifesti o cambi significativamente il proprio profilo di probabilità o impatto, il gruppo aggiorna il Piano di Progetto, rivede la pianificazione a breve o lungo termine e recepisce l'effetto della correzione nel Preventivo a Finire.

3 Modello di Sviluppo

3.1 Scelta del modello

Il gruppo adotta un approccio organizzativo iterativo-adattivo ispirato a Scrum, basato su sprint settimanali con cadenza da martedì a martedì e rotazione periodica dei ruoli.

La durata settimanale degli sprint consente di suddividere le attività in task a granularità ridotta e maggiormente monitorabili, favorendo un controllo continuo dello stato di avanzamento del progetto.

L'approccio adottato non viene inteso come modello incrementale in senso stretto: durante l'avanzamento del progetto gli artefatti possono essere raffinati, corretti, riorganizzati o parzialmente riscritti sulla base delle verifiche interne, dei feedback ricevuti e delle criticità emerse. Tale scelta risulta più adatta alla natura del progetto, poiché consente di recepire correzioni e di migliorare il way of working_G, la pianificazione e la qualità degli artefatti prodotti sulla base delle evidenze raccolte sprint per sprint.

In fase RTB_G, l'approccio supporta principalmente le attività di analisi dei requisiti, analisi dello stato dell'arte, progettazione architettuale preliminare e consolidamento della documentazione. A partire dallo Sprint 8, con avvio previsto il 2026-05-26, viene esteso alle attività di setup del Proof of Concept_G. A partire dallo Sprint 9, tali attività proseguono con l'implementazione delle funzionalità dimostrative previste per la Technology Baseline_G. A partire dal termine della Revisione RTB (2026-06-23), lo stesso approccio iterativo-adattivo viene mantenuto per la fase PB_G, dove supporta l'implementazione del Minimum Viable Product_G, l'introduzione della pipeline di CI_G e della relativa suite di test automatizzati, e la redazione dei documenti tecnici di dettaglio (Specifica Tecnica, Manuale Utente, Manuale Sviluppatore) previsti dal regolamento di progetto per la Product Baseline.

3.2 Motivazioni

- **Adattabilità:** il piano di lavoro può essere revisionato sprint per sprint in base ai risultati ottenuti, ai feedback della proponente e alle criticità emerse.
- **Visibilità continua:** le cerimonie_G strutturate, gli strumenti di tracciamento adottati dal gruppo (GitHub Projects, issue_G, branch_G e pull request_G) e gli aggiornamenti asincroni permettono al gruppo di mantenere un quadro aggiornato dello stato di avanzamento.
- **Controllo periodico della qualità:** la Definition of Done_G (Sez. 4) e le attività di verifica riducono il rischio di accumulare errori, non conformità_G o debito tecnico_G.
- **Raffinamento iterativo degli artefatti:** i risultati dell'Analisi dei Requisiti, dell'Analisi dello Stato dell'Arte, del Proof of Concept_G e delle retrospettive vengono utilizzati per correggere, consolidare e migliorare le scelte documentali, tecniche e organizzative.
- **Sviluppo di competenze trasversali:** la rotazione dei ruoli consente ai membri del gruppo di acquisire esperienza su aspetti gestionali, documentali, tecnici e di verifica.

3.3 Cerimonie e cadenza settimanale

Ogni sprint ha durata di una settimana (martedì → martedì). La riunione ordinaria del martedì si tiene alle **14:30** e segue un ordine fisso coerente con il ciclo di controllo del Piano di Progetto:

1. **Consuntivo di periodo e Sprint Review_G dello sprint precedente:** verifica degli output prodotti rispetto agli obiettivi pianificati, controllo dei task completati o rimandati, rendicontazione delle attività svolte, delle ore effettive, dei costi sostenuti e degli scostamenti rispetto al preventivo.
2. **Sprint Retrospective_G:** analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti, individuazione delle cause degli scostamenti e valutazione delle criticità emerse nel processo di lavoro.
3. **Misure correttive e aggiornamento dei rischi:** definizione delle azioni correttive da adottare, aggiornamento dell'analisi dei rischi e apertura di eventuali issue_G di miglioramento.
4. **Miglioramento della pianificazione futura:** revisione della pianificazione a breve termine e, se necessario, della pianificazione a lungo termine, sulla base dei risultati del consuntivo e della retrospettiva.
5. **Aggiornamento del Preventivo a Finire:** aggiornamento della stima delle risorse residue e del costo stimato per completare il progetto.
6. **Sprint Planning_G:** definizione degli obiettivi dello sprint corrente, assegnazione dei ruoli e dei task, creazione delle issue e stima dei tempi previsti.

Le decisioni, le azioni e le assegnazioni emerse durante la riunione vengono registrate nel documento di riunione condiviso e successivamente formalizzate nel verbale interno.

Momento	Giorno/Ora	Tipo	Durata	Descrizione
Consuntivo di periodo e Sprint Review	Martedì, 14:30	Sincrono	Variabile	Verifica degli output prodotti rispetto agli obiettivi pianificati, controllo dei task completati o rimandati, rendicontazione di ore effettive, costi sostenuti e scostamenti rispetto al preventivo.
Sprint Retro-spective	Martedì, dopo il consuntivo	Sincrono	Variabile	Analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi, individuazione delle cause degli scostamenti e valutazione delle criticità emerse.
Misure correttive e rischi	Martedì, dopo la retrospettiva	Sincrono	Variabile	Definizione delle azioni correttive, aggiornamento dell'analisi dei rischi e apertura di eventuali issue di miglioramento.
Aggiornamento pianificazione	Martedì	Sincrono	Variabile	Revisione della pianificazione a breve e lungo termine sulla base degli esiti del consuntivo, della retrospettiva e delle misure correttive.
Aggiornamento PaF	Martedì	Sincrono	Variabile	Aggiornamento del Preventivo a Finire, delle risorse residue e del costo stimato per completare il progetto.
Sprint Planning	Martedì, a chiusura del ciclo	Sincrono	Variabile	Definizione degli obiettivi dello sprint corrente, assegnazione di ruoli e task, creazione delle issue tramite Google Form _G e stima dei tempi previsti.
Allineamento mid-sprint	Venerdì, 14:30	Sincrono	~30 min	Incontro intermedio per risolvere dubbi, affrontare criticità operative, aggiornare il gruppo sullo stato delle attività e recepire eventuali osservazioni emerse dal Diario di Bordo _G .
Daily Stand-up _G	Durante lo sprint	Asincrono	~5 min	Aggiornamento asincrono utilizzato quando necessario per segnalare impedimenti, richieste di supporto, dubbi operativi o informazioni utili al coordinamento del gruppo.

Tabella 23: Schema delle attività di controllo e pianificazione settimanale

3.4 Risorse Umane

Il team è composto da 6 membri, con ruoli rotativi secondo quanto pianificato nel presente Piano di Progetto. La rotazione dei ruoli e la distribuzione delle ore sono monitorate sprint per sprint, con l'obiettivo di mantenere coerenza con il preventivo iniziale e con gli impegni assunti in fase di candidatura.

Il monitoraggio operativo dell'avanzamento delle attività avviene tramite GitHub Projects_G, utilizzato per la gestione del backlog, l'assegnazione delle issue e il controllo dello stato di avanzamento dello sprint. Le informazioni di consuntivazione sono integrate mediante i fogli condivisi utilizzati dal gruppo.

4 Definition of Done (DoD)

La Definition of Done_G definisce i criteri minimi che un task deve soddisfare per essere considerato completato.

I criteri operativi della Definition of Done sono definiti nelle Norme di Progetto, all'interno del processo di Verifica. Nel presente Piano di Progetto la DoD viene richiamata come criterio di chiusura dei task e degli sprint, evitando di duplicare regole operative già normate nel way of working del gruppo.

Un task è considerato *Done* solo se soddisfa:

- i criteri comuni previsti dalle Norme di Progetto;
- i criteri specifici per task documentali, nel caso di attività di documentazione;
- i criteri specifici per task di implementazione, nel caso di attività di sviluppo del prodotto software.

La verifica del rispetto della DoD avviene durante la Pull Request_G e viene confermata in Sprint Review_G. Eventuali task non completati vengono riportati nel backlog_G e motivati nel verbale interno dello sprint.

I criteri per i task di implementazione sono aumentati passando dalla RTB_G alla PB_G, coerentemente con la maturità crescente richiesta al prodotto (Proof of Concept_G in RTB, Minimum Viable Product_G in PB): la Sezione 4.1 descrive i criteri correntemente in vigore.

4.1 Livello task

A livello di task, la DoD viene applicata in base alla natura dell'attività.

Per i task documentali, il completamento richiede che il contenuto sia coerente con lo scope della issue_G, che il documento compili correttamente, che eventuali link e riferimenti interni siano verificati, che il Glossario sia aggiornato se necessario e che la Pull Request abbia ricevuto almeno una review positiva da un Verificatore_G diverso dall'autore della modifica.

Per i task di implementazione, il completamento richiede che il codice sia coerente con lo scope della issue e con le Norme di Progetto (naming, formattazione, organizzazione dei moduli), che non siano presenti errori evidenti in console, credenziali, token o file sensibili nel repository_G, che eventuali modifiche rilevanti siano riflesse nei documenti coinvolti (in particolare Specifica Tecnica e tracciamento componenti-requisiti) e che siano stati scritti test automatizzati per la funzionalità introdotta o modificata, almeno di unità e, quando la modifica coinvolge più componenti architetturali, anche di integrazione o di sistema. La pipeline di CI_G (**make ci**: analisi statica, type check, test e verifica delle soglie di copertura) deve risultare verde prima del merge; la Pull Request deve inoltre aver ricevuto almeno una review positiva da un Verificatore diverso dall'autore della modifica.

4.2 Livello sprint

Uno sprint è considerato *Done* se:

- tutti i task pianificati sono conclusi secondo la DoD, oppure sono stati esplicitamente rimandati al backlog con motivazione riportata nel verbale interno;
- la Sprint Review ha verificato gli output prodotti rispetto agli obiettivi dello sprint;

- la Sprint Retrospective_G ha individuato eventuali criticità e, se necessario, almeno un'azione correttiva;
- le eventuali azioni correttive individuate durante la Sprint Retrospective sono recepite nel processo di miglioramento descritto nelle Norme di Progetto e tracciate tramite issue o verbali interni;
- il registro dei rischi è stato rivalutato;
- le ore effettive sono state rendicontate;
- eventuali decisioni o modifiche operative emerse sono state tracciate tramite issue o verbale.

5 Pianificazione

5.1 Suddivisione temporale

La pianificazione del progetto è articolata nelle seguenti fasi principali:

- **Candidatura_G e assegnazione dell'appalto:** Marzo 2026;
- **Fase RTB_G (Requirements and Technology Baseline):** Aprile 2026 – Giugno 2026;
- **Fase PB_G (Product Baseline):** Giugno 2026 – Settembre 2026.

5.2 Pianificazione a lungo termine

5.2.1 Attività di candidatura (CC)

Prima dell'avvio formale degli sprint RTB il team ha svolto le seguenti attività preparatorie, relative alla fase di candidatura:

- Primo allineamento su struttura documentale, Norme di Progetto (2026/03/13 – in aggiornamento continuo) e Glossario (2026/03/13 – in aggiornamento continuo).
- Stima dell'impegno orario complessivo e definizione del budget di progetto, presentati nel Preventivo dei Costi_G e Assunzione degli Impegni (2026/03/13 – 2026/03/26).
- Analisi e valutazione della fattibilità dei capitolati proposti, con motivazione della scelta del capitolato C6, proposto da Zucchetti S.p.A., e presentazione della Valutazione dei Capitolati_G (2026/03/17 – 2026/03/26).
- Stesura e presentazione formale della candidatura tramite Lettera di Presentazione_G (2026/03/27).
- Configurazione iniziale del repository_G documentale e del sito di presentazione della documentazione ufficiale.

5.2.2 Attività preparatorie alla RTB

A seguito dell'aggiudicazione del capitolato, prima dell'avvio formale degli sprint RTB, il gruppo ha svolto le seguenti attività preparatorie:

- Definizione dell'assetto organizzativo ispirato a Scrum: ruoli, strumenti, convenzioni di naming e flusso di lavoro su GitHub.
- Configurazione del board GitHub Project_G e del Google Form_G per la creazione standardizzata delle issue, con relativo foglio Google Sheets per il tracciamento delle ore.

5.2.3 Attività fissate per la RTB

La fase RTB copre il periodo Aprile – Giugno 2026. Di seguito è riportato lo stato di avanzamento di ciascun documento o attività al momento dell'ultimo aggiornamento del presente documento.

5.2.3.1 Norme di Progetto (NdP) Parti previste: introduzione, tailoring, processi primari, processi di supporto, processi organizzativi, convenzioni redazionali, gestione della configurazione, verifica, validazione, qualità e miglioramento.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/03/13.

Stato attuale: in aggiornamento continuo.

5.2.3.2 Glossario Parti previste: termini tecnici, acronimi ed espressioni ambigue utilizzate nella documentazione di progetto.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/03/13.

Stato attuale: in aggiornamento continuo.

5.2.3.3 Piano di Progetto (PdP) Parti previste: introduzione, analisi dei rischi, modello di sviluppo, Definition of Done_G, pianificazione, preventivo, consuntivi per sprint, preventivo a finire, organigramma e rotazione dei ruoli.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/04/09.

Stato attuale: struttura completata con lo Sprint 8; la sezione relativa agli sprint, ai consuntivi, alle risorse residue e al Preventivo a Finire viene aggiornata al termine di ogni sprint sulla base del consuntivo di periodo, della retrospettiva, delle misure correttive individuate e della revisione della pianificazione futura.

5.2.3.4 Analisi dei Requisiti (AdR) Parti previste: introduzione, casi d'uso, requisiti funzionali e non funzionali, tracciamento requisiti-fonti, casi d'uso-requisiti e fonti-requisiti, riepilogo.

Sprint di redazione: Sprint 1 – Sprint 8.

Data prima stesura: 2026/04/08.

Stato attuale: completata per RTB e validata dalla proponente in data 2026/05/26; eventuali aggiornamenti successivi vengono tracciati tramite issue e riportati nei consuntivi di sprint.

5.2.3.5 Piano di Qualifica_G (PdQ) Parti previste: introduzione, metriche di qualità di processo, metriche di qualità di prodotto, cruscotto di valutazione, resoconto delle misurazioni e azioni di miglioramento.

Sprint di redazione: Sprint 3 – Sprint 8 per la struttura iniziale; aggiornamento progressivo fino alla RTB.

Data prima stesura: 2026/05/11.

Stato attuale: struttura completata con lo Sprint 8; metriche, misurazioni, cruscotto e azioni di miglioramento vengono aggiornati periodicamente secondo quanto definito nelle Norme di Progetto, sulla base delle misurazioni raccolte e delle azioni correttive individuate.

5.2.3.6 Analisi dello Stato dell'Arte Parti previste: analisi delle tecnologie candidate per il sistema *Second Brain*, valutazione comparativa, scelte motivate e stack tecnologico individuato.

Sprint di redazione: Sprint 5 – Sprint 8.

Data prima stesura: 2026/05/13.

Stato attuale: completato e validato dalla proponente in data 2026/05/26; le tecnologie selezionate costituiscono la base per il setup e l'implementazione del Proof of Concept.

5.2.3.7 Proof of Concept (PoC) Artefatto eseguibile per la validazione tecnologica della Technology Baseline.

Sprint di setup: Sprint 8.

Sprint di implementazione: Sprint 9 – Sprint 10.

Stato attuale: completato.

Il setup del PoC comprende la predisposizione della struttura nella cartella poc/, la separazione tra frontend e backend, la configurazione iniziale di Vue.js, FastAPI e Docker Compose_G. L'implementazione successiva ha lo scopo di dimostrare la fattibilità tecnica delle tecnologie selezionate e dei principali flussi funzionali previsti per la RTB.

5.2.4 Attività fissate per la PB

La fase PB copre il periodo Giugno – Settembre 2026, a partire dal termine della Revisione RTB (2026-06-23). Rispetto alla RTB, l'obiettivo si sposta dalla validazione tecnologica (Technology Baseline) alla dimostrazione di un prodotto sostanzialmente completo (Product Baseline), tramite un Minimum Viable Product_G (MVP) che copre la totalità dei requisiti obbligatori individuati nell'Analisi dei Requisiti.

5.2.4.1 Norme di Progetto (NdP), Glossario, Piano di Progetto (PdP) Aggiornati in continuo per l'intera fase PB, analogamente a quanto avvenuto in RTB: la NdP recepisce le convenzioni di codifica, test, CI/CD_G e code review maturate durante l'implementazione dell'MVP; il Glossario si amplia con i termini tecnici emersi dalla progettazione e dallo sviluppo; il Piano di Progetto (il presente documento) viene portato in versione **v2.0.0**, con consuntivo RTB, Preventivo a Finire aggiornato e pianificazione estesa alla PB.

Sprint di redazione: dallo Sprint successivo alla Revisione RTB fino alla Revisione PB.

Data prima stesura aggiornamento PB: 2026/06/24 (Sprint 12).

Stato attuale: in aggiornamento continuo.

5.2.4.2 Analisi dei Requisiti (AdR) v2.x.x Raffinamento dei requisiti e dei casi d'uso sulla base del PoC, dei colloqui di revisione RTB e del confronto con la proponente; tracciamento aggiornato verso Specifica Tecnica e Piano di Qualifica.

Sprint di redazione: Sprint 12 – Sprint 19.

Data prima stesura aggiornamento PB: 2026/06/24.

Stato attuale: aggiornata al 2026-08-24, coerente con l'MVP implementato.

5.2.4.3 Piano di Qualifica (PdQ) v2.x.x Aggiornamento di metriche di prodotto e processo, Specifica dei Test (unità, integrazione, sistema, accettazione) e cruscotto di valutazione della qualità.

Sprint di redazione: Sprint 12 – Sprint 20.

Data prima stesura aggiornamento PB: 2026/06/24.

Stato attuale: aggiornata al 2026-08-24; Test di Unità, Integrazione e Sistema tutti implementati, integrati in CI_G e superati, come anche i Test di Accettazione. Metriche, misurazioni, cruscotto e azioni di miglioramento vengono aggiornati periodicamente secondo quanto definito nelle Norme di Progetto, sulla base delle misurazioni raccolte e delle azioni correttive individuate.

5.2.4.4 Specifica Tecnica (ST) v1.x.x Descrive l'architettura logica e di deployment del prodotto, i pattern architetturali e di progettazione adottati (Model-View-Controller_G "pull model", Strategy_G, Factory_G, Decorator_G, Proxy_G), i diagrammi UML e il tracciamento componenti-requisiti.

Sprint di redazione: in parallelo all'implementazione dell'MVP (Sprint 12 – Sprint 20).

Data prima stesura: 2026/06/24.

Stato attuale: completata e coerente con l'architettura realizzata.

5.2.4.5 Implementazione del Minimum Viable Product (MVP) Sviluppo delle funzionalità obbligatorie previste dal capitolato: editor Markdown_G con formattazione, gestione di link, elenchi e tabelle, Undo/Redo_G, assistente AI (riassunto, traduzione, riscrittura, Distant Writing_G, metodo dei Sei Cappelli per Pensare_G), persistenza ed esportazione delle note (PDF, HTML, JSON), corredata da pipeline di CI (analisi statica, type check, test e copertura) e da suite di test automatizzati sui quattro livelli previsti (unità, integrazione, sistema, accettazione). Sprint di implementazione: dallo Sprint successivo alla Revisione RTB fino alla Revisione PB. **Stato attuale:** funzionalità obbligatorie implementate; Test di Unità, Integrazione e Sistema superati (511/511 casi automatizzati); pipeline CI verde con copertura ampiamente sopra soglia (95% backend, ~89,8% linee frontend).

5.2.4.6 Manuale Utente (MU) v1.0.0 Guida pratica all'uso del prodotto dal punto di vista dell'utente finale, redatta una volta stabilizzate le funzionalità dell'MVP.

Sprint di redazione: Sprint 18 – Sprint 20.

Data prima stesura: 2026/08/04.

Stato attuale: completata e coerente con l'MVP realizzato.

5.2.4.7 Validazione dell'MVP con la proponente Demo del prodotto alla proponente Zuccheti S.p.A. e raccolta dell'approvazione formale richiesta dal regolamento di progetto (mail di conferma o dichiarazione esplicita a verbale), propedeutica alla Revisione PB.

Stato attuale: superata ([Verbale di validazione](#)).

5.2.5 Diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt mostra la dislocazione temporale delle attività del progetto, le loro dipendenze e il parallelismo tra documenti e artefatti sviluppati, verificati e raffinati durante l'avanzamento del progetto, dalla fase di Candidatura fino alla Revisione PB.

Le dipendenze seguono il modello output-input: un'attività può iniziare solo quando le attività da cui dipende hanno prodotto un output sufficiente.

La struttura delle attività principali è la seguente:

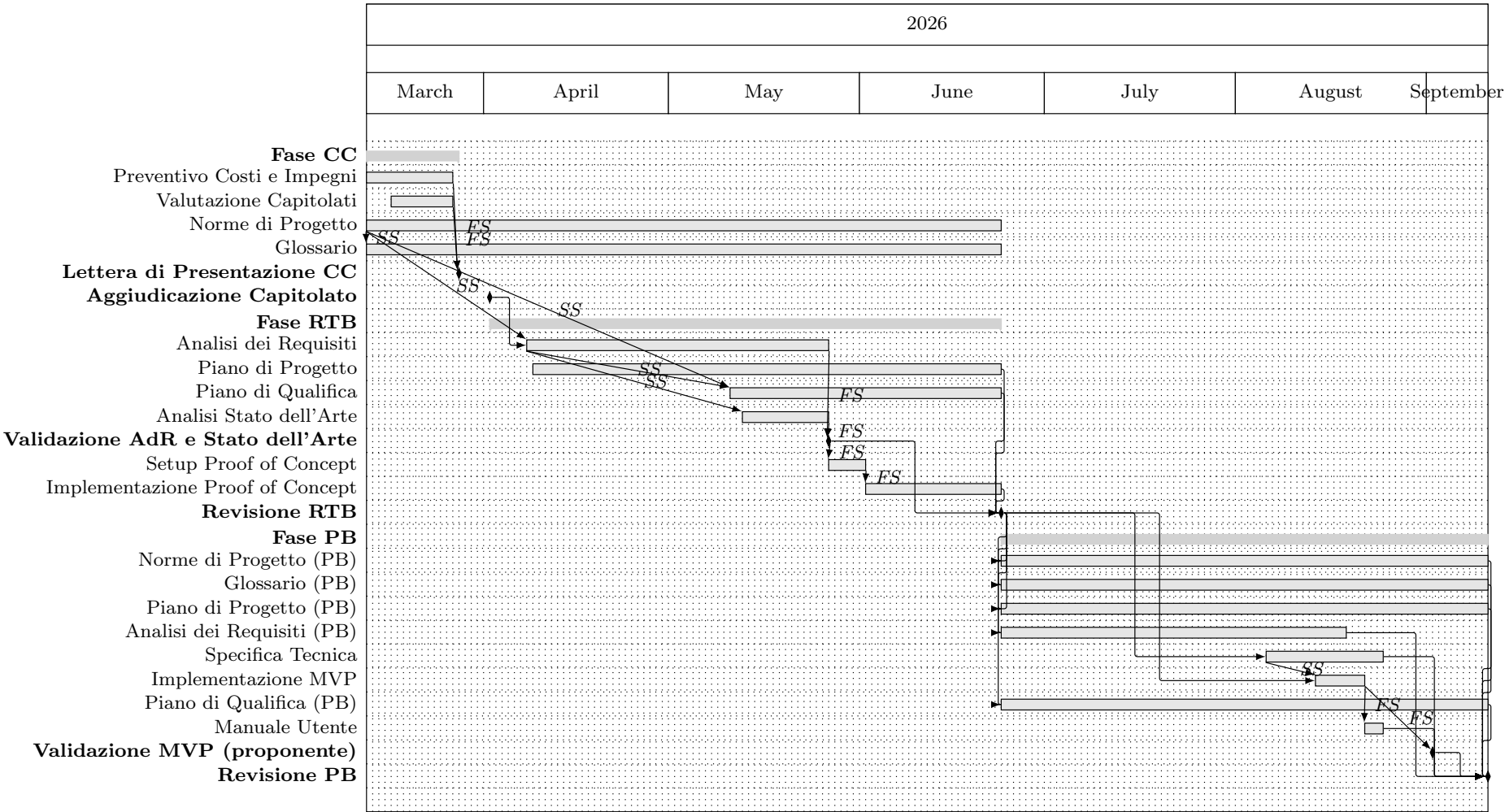


Figura 1: Diagramma di Gantt della fase CC, RTB e PB

6 Preventivo

6.1 Assunzioni sul costo orario per ruolo

Il calcolo del costo preventivato si basa sulle tariffe orarie previste dal Regolamento del Progetto Didattico:

- **Responsabile:** 30 €/h;
- **Amministratore:** 20 €/h;
- **Analista_G:** 25 €/h;
- **Progettista_G:** 25 €/h;
- **Programmatore_G:** 15 €/h;
- **Verificatore:** 15 €/h.

Il preventivo iniziale costituisce la baseline economica del progetto. Eventuali scostamenti rilevati durante gli sprint non modificano questa sezione, ma vengono rendicontati nei consuntivi di sprint e nel Preventivo a Finire.

6.2 Preventivo iniziale

La seguente tabella riporta la distribuzione iniziale delle ore produttive per ruolo e il relativo costo preventivato.

Ruolo	Ore Totali	Costo Orario	Costo Totale
Responsabile	55	30 €	1.650,00 €
Amministratore	48	20 €	960,00 €
Analista	125	25 €	3.125,00 €
Progettista	125	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91	15 €	1.365,00 €
Verificatore	96	15 €	1.440,00 €
Costo Totale Preventivato	540	—	11.665,00 €

Tabella 24: Preventivo iniziale per ruolo

6.3 Ore di ciascun componente per ruolo preventivate

La seguente tabella riporta la distribuzione iniziale delle ore per ruolo e per membro. La ripartizione è stata definita in modo da assegnare a ciascun componente 90 ore produttive complessive, mantenendo una distribuzione bilanciata dei ruoli all'interno del gruppo.

Membro	RE	AM	AN	PJ	PR	VE	Totale
Sofia De Blasi	9	8	21	20	16	16	90
Roberto Mariano Doroftei	9	8	21	20	16	16	90
Filippo Idiometri	9	8	21	20	15	17	90
Francesco Marcon	10	8	21	22	14	15	90
Armando Moda Scarati	9	8	21	21	15	16	90
Anton Ricardo Rupì	9	8	20	22	15	16	90
Totale	55	48	125	125	91	96	540

Tabella 25: Distribuzione iniziale delle ore per membro e ruolo

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

7 Sprint

7.1 Sprint 1 – 07/04/2026 – 14/04/2026

7.1.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Responsabile
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Analista
- Filippo Idiometri: Verificatore

7.1.2 Obiettivi

- Avviare la redazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Avviare la redazione del Piano di Progetto (PdP).
- Studio dei casi d'uso e definizione delle convenzioni.

7.1.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	RE	1,58	47,50 €
Francesco Marcon	AM	1,00	20,00 €
Roberto M. Doroftei	AN	1,50	37,50 €
Armando M. Scarati	AN	1,50	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	AN	2,67	66,67 €
Filippo Idiometri	VE	1,42	21,25 €
Totale		9,67	230,42 €

Tabella 26: Tabella Preventivo Sprint 1

7.1.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.

7.1.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	RE	1,58	1,67	(+0,08)	50,00 €	(+2,50 €)
Francesco Marcon	AM	1,00	1,00	(0,00)	20,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AN	1,50	2,50	(+1,00)	62,50 €	(+25,00 €)
Armando M. Scarati	AN	1,50	2,50	(+1,00)	62,50 €	(+25,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AN	2,67	3,67	(+1,00)	91,67 €	(+25,00 €)
Filippo Idiometri	VE	1,42	1,58	(+0,17)	23,75 €	(+2,50 €)
Totale		9,67	12,92	(+3,25)	310,42 €	(+80,00 €)

Tabella 27: Tabella Consuntivo Sprint 1

7.1.6 Prospetto risorse residue_G per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	53,33	30 €	1.600,00 €
Amministratore	47,00	20 €	940,00 €
Analista	116,33	25 €	2.908,33 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	94,42	15 €	1.416,25 €
Totale Residuo	527,08		11.354,58 €

Tabella 28: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 1

7.1.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	8,00	21,00	20,00	16,00	16,00	88,33
Francesco Marcon	10,00	7,00	21,00	22,00	14,00	15,00	89,00
Roberto Mariano Doroftei	9,00	8,00	18,50	20,00	16,00	16,00	87,50
Armando Moda Scarati	9,00	8,00	18,50	21,00	15,00	16,00	87,50
Anton Ricardo Rupì	9,00	8,00	16,33	22,00	15,00	16,00	86,33
Filippo Idiometri	9,00	8,00	21,00	20,00	15,00	15,42	88,42
Totale	53,33	47,00	116,33	125,00	91,00	94,42	527,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 29: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 1

7.1.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione congiunta dell'Analisi dei Requisiti con presentazione da parte dei redattori.
- Revisione congiunta del Piano di Progetto con discussione sulla struttura.
- Definizione delle convenzioni per i casi d'uso.
- Allineamento sulla struttura dei documenti e sulle Norme di Progetto.

7.1.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **#id nei commit:** ogni commit deve riportare l'id della issue (es. `#12 fix struttura sezione requisiti`).
- **Descrizioni commit concise:** il messaggio deve essere breve e fare riferimento al documento di riunione pertinente, non descrivere ogni singola modifica.
- **PR entro domenica:** la Pull Request deve essere aperta entro la domenica dello sprint, per garantire al Verificatore il tempo necessario prima del martedì.
- **Ore effettive in tabella:** ogni membro deve aggiornare le ore effettive su Google Form prima della riunione del martedì successivo.

7.1.10 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il team ha introdotto alcune misure correttive che incidono direttamente sul monitoraggio e sulla mitigazione di diversi rischi individuati nel registro dei rischi. In particolare, la standardizzazione dei commit (inclusione obbligatoria dell'ID della issue e messaggi sintetici) e l'apertura anticipata delle Pull Request migliorano la tracciabilità delle modifiche e l'efficacia delle code review, contribuendo alla mitigazione dei rischi **RR1** (ambiguità nei requisiti), **RR3** (qualità del prodotto) e **RT1** (inesperienza tecnica).

L'obbligo di aggiornare puntualmente le ore effettive prima della Sprint Review consente inoltre un controllo più accurato dell'avanzamento, riducendo la probabilità di ritardi nelle milestone (**RR4**) e migliorando il bilanciamento del carico di lavoro tra i membri del team (**RO3**). Le misure introdotte sono state integrate nel processo di sviluppo e verranno monitorate negli sprint successivi per valutarne l'efficacia.

7.2 Sprint 2 – 14/04/2026 – 21/04/2026

7.2.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore

- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Analista

7.2.2 Obiettivi

- Aggiornamento della redazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Aggiornamento della redazione del Piano di Progetto (PdP).
- Redazione della mail da inviare al proponente Zucchetti S.p.A.

7.2.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	2,00	50,00 €
Francesco Marcon	AN	2,50	62,50 €
Roberto M. Doroftei	RE	1,25	37,50 €
Armando Moda Scarati	AM	0,17	3,33 €
Anton Ricardo Rupì	VE	1,33	20,00 €
Filippo Idiometri	AN	2,50	62,50 €
Totale		9,75	235,83 €

Tabella 30: Tabella Preventivo Sprint 2

7.2.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.
- RR1: Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.

7.2.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	2,00	5,00	(+3,0)	125,00 €	(+75,00 €)
Francesco Marcon	AN	2,50	2,75	(+0,25)	68,75 €	(+6,25 €)
Roberto M. Doroftei	RE	1,25	1,50	(+0,25)	45,00 €	(+7,50 €)
Armando M. Scaratti	AM	0,17	0,17	(0,00)	3,33 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupi	VE	1,33	1,67	(+0,33)	25,00 €	(+5,00 €)
Filippo Idiometri	AN	2,50	2,75	(+0,25)	68,75 €	(+6,25 €)
Totale		9,75	13,83	(+4,08)	335,83 €	(+100,00 €)

Tabella 31: Tabella Consuntivo Sprint 2

7.2.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	51,83	30 €	1.555,00 €
Amministratore	46,83	20 €	936,67 €
Analista	105,83	25 €	2.645,83 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	92,75	15 €	1.391,25 €
Totale Residuo	513,25		11.018,75 €

Tabella 32: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 2

7.2.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	8,00	16,00	20,00	16,00	16,00	83,33
Francesco Marcon	10,00	7,00	18,25	22,00	14,00	15,00	86,25
Roberto Mariano Doroftei	7,50	8,00	18,50	20,00	16,00	16,00	86,00
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	18,50	21,00	15,00	16,00	87,33
Anton Ricardo Rupì	9,00	8,00	16,33	22,00	15,00	14,33	84,67
Filippo Idiometri	9,00	8,00	18,25	20,00	15,00	15,42	85,67
Totale	51,83	46,83	105,83	125,00	91,00	92,75	513,25

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 33: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 2

7.2.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione congiunta dell'Analisi dei Requisiti con presentazione da parte dei redattori.
- Revisione congiunta del Piano di Progetto con discussione sulla struttura.

7.2.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Ordinamento Lucidspark_G:** gli use case presenti nel lucid spark devono essere ordinati dall'alto al basso per i nuovi casi e da sinistra a destra per i vari sottocasi, inoltre le varie macroaree sono separate da delle note che danno inoltre il colore ai vari use case appartenenti ad esse.
- **Descrizioni registro modifiche standard:** ogni descrizione presente nel registro delle modifiche deve essere conclusa con il "." e non lasciata senza segno di punteggiatura.
- **Nomenclatura UC:** ogni use case deve essere rappresentato nelle immagini come "UC X: testo".

7.2.10 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il team ha introdotto alcune misure correttive. In particolare, l'ordinamento standardizzato degli use case in Lucidspark riduce il rischio di incomprensioni e ambiguità e facilita la possibilità di modifica nel caso in cui ce ne sia bisogno. La standardizzazione della nomenclatura degli use case nelle immagini ("UC X: testo") migliora la leggibilità e la coerenza formale della documentazione.

7.3 Sprint 3 – 21/04/2026 – 28/04/2026

7.3.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Amministratore
- Francesco Marcon: Responsabile
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Analista
- Filippo Idiometri: Analista

7.3.2 Obiettivi

- Aggiornamento del sito con i documenti recenti.
- Procedere con la stesura dell'Analisi dei Requisiti (AdR), macroarea 3 e UC15, UC19.
- Procedere con la stesura del Piano di Progetto (PdP), sprint 2.
- Invio email per richiesta ricevimento a prof. Cardin.
- Riordino del documento condiviso con i diagrammi dei Casi d'Uso.

7.3.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	1,50	30,00 €
Francesco Marcon	RE	2,25	67,50 €
Roberto M. Doroftei	VE	1,25	18,75 €
Armando Moda Scarati	AN	2,50	62,50 €
Anton Ricardo Rupì	AN	2,50	62,50 €
Filippo Idiometri	AN	0,67	16,67 €
Totale		10,67	257,92 €

Tabella 34: Tabella Preventivo Sprint 3

7.3.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.
- RR1: Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.

7.3.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	1,50	1,58	(+0,08)	31,67 €	(1,67 €)
Francesco Marcon	RE	2,25	3,50	(+1,25)	105,00 €	(+37,50 €)
Roberto M. Doroftei	VE	1,25	2,08	(+0,83)	31,25 €	(+12,50 €)
Armando M. Scarati	AN	2,50	2,50	(0,00)	62,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AN	2,50	2,50	(0,00)	62,50 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	AN	0,67	1,00	(+0,33)	25,00 €	(+8,33 €)
Totale		10,67	13,17	(+2,50)	317,92 €	(+60,00 €)

Tabella 35: Tabella Consuntivo Sprint 3

7.3.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	48,33	30 €	1.450,00 €
Amministratore	45,25	20 €	905,00 €
Analista	99,83	25 €	2.495,83 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	90,67	15 €	1.360,00 €
Totale Residuo	500,08		10.700,83 €

Tabella 36: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 3

7.3.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	6,42	16,00	20,00	16,00	16,00	81,75
Francesco Marcon	6,50	7,00	18,25	22,00	14,00	15,00	82,75
Roberto Mariano Doroftei	7,50	8,00	18,50	20,00	16,00	13,92	83,92
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	16,00	21,00	15,00	16,00	84,83
Anton Ricardo Rupì	9,00	8,00	13,83	22,00	15,00	14,33	82,17
Filippo Idiometri	9,00	8,00	17,25	20,00	15,00	15,42	84,67
Totale	48,33	45,25	99,83	125,00	91,00	90,67	500,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 37: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 3

7.3.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisionati i diagrammi dei casi d'uso, è necessario aggiornare il diagramma 12.6 per correzione refuso.
- Nel PdP è necessario aggiungere il rischio RO3 per rischio di sbilanciamento del carico di lavoro.
- Aggiornato il sito con i documenti più recenti.
- Stesura dell'Analisi dei Requisiti (AdR) revisionata e approvata.
- Stesura dello sprint 2 nel Piano di Progetto (PdP) revisionata e approvata.
- Fissato incontro da remoto con prof. Cardin.
- Riordinato documento condiviso LucidSpark con i diagrammi dei casi d'Uso.

7.3.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Semplificare Calcolo Ore:** il gruppo ha ritenuto necessario semplificare il calcolo delle ore, in particolare la conversione da minuti a ore, utilizzando un foglio excel aggiuntivo, per facilitare, di conseguenza, la stesura del Piano di Progetto (PdP) ed evitare il più possibile errori di calcolo.
- **Gestire i Tempi Previsti:** nel foglio excel che funge da gestionale per le task definite, ogni task prevede un tempo aggiuntivo per il Responsabile, e l'Amministratore (tempi di gestione generale). Questi tempi, non hanno senso di esistere se la task è assegnata proprio a uno di questi due ruoli, quindi è necessario impostare a 0 i tempi previsti di responsabile e amministratore in caso la task fosse assegnataria di uno di questi due ruoli.

7.3.10 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il gruppo ha deciso di introdurre un ulteriore foglio excel per tenere migliore traccia del calcolo delle ore previste, effettive, e rimanenti, sia per membro del gruppo, sia per ruolo.

7.4 Sprint 4 – 28/04/2026 – 05/05/2026

7.4.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Verificatore
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupi: Amministratore
- Filippo Idiometri: Responsabile

7.4.2 Obiettivi

- Revisione e verifica dei documenti in lavorazione (AdR, DdB).
- Aggiornamento del Piano di Progetto.
- Revisione degli strumenti di tracciamento ore e calcolo consuntivo.

7.4.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	VE	1,08	16,25 €
Francesco Marcon	AN	2,33	58,33 €
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	50,00 €
Armando Moda Scarati	AN	2,00	50,00 €
Anton Ricardo Rupì	AM	0,33	6,67 €
Filippo Idiometri	RE	1,25	37,50 €
Totale		9,00	218,75 €

Tabella 38: Tabella Preventivo Sprint 4

7.4.4 Rischi Previsti

Il gruppo non prevede rischi particolari per questo sprint oltre a quelli ordinari già monitorati.

7.4.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	VE	1,08	1,58	(+0,50)	23,75 €	(+7,50 €)
Francesco Marcon	AN	2,33	2,50	(+0,17)	62,50 €	(+4,17 €)
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	2,33	(+0,33)	58,33 €	(+8,33 €)
Armando M. Scarati	AN	2,00	2,33	(+0,33)	58,33 €	(+8,33 €)
Anton Ricardo Rupì	AM	0,33	0,33	(0,00)	6,67 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	RE	1,25	1,25	(0,00)	37,50 €	(0,00 €)
Totale		9,00	10,33	(+1,33)	247,08 €	(+28,33 €)

Tabella 39: Tabella Consuntivo Sprint 4

7.4.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	47,08	30 €	1.412,50 €
Amministratore	44,92	20 €	898,33 €
Analista	92,67	25 €	2.316,67 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	89,08	15 €	1.336,25 €
Totale Residuo	489,75		10.453,75 €

Tabella 40: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 4

7.4.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	6,42	16,00	20,00	16,00	14,42	80,17
Francesco Marcon	6,50	7,00	15,75	22,00	14,00	15,00	80,25
Roberto M. Doroftei	7,50	8,00	16,17	20,00	16,00	13,92	81,58
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	13,67	21,00	15,00	16,00	82,50
Anton Ricardo Rupì	9,00	7,67	13,83	22,00	15,00	14,33	81,83
Filippo Idiometri	7,75	8,00	17,25	20,00	15,00	15,42	83,42
Totale	47,08	44,92	92,67	125,00	91,00	89,08	489,75

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 41: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 4

7.4.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione e spiegazione degli strumenti Excel di tracciamento e calcolo ore, con illustrazione del flusso di utilizzo per il calcolo semplificato del consuntivo di sprint.
- Diario di Bordo_G (DdB) revisionato e approvato.
- Macroarea 1 dell'Analisi dei Requisiti (AdR) revisionata e approvata.

7.4.9 Sprint Retrospective

Lo sprint si è svolto regolarmente senza criticità rilevanti. Non emergono azioni correttive per il prossimo sprint.

7.4.10 Aggiornamento dei rischi

Non si segnalano nuovi rischi emersi durante lo sprint. I rischi già monitorati rimangono invariati nel loro profilo di probabilità e impatto. Le misure di contingenza in corso continuano ad essere applicate regolarmente.

7.5 Sprint 5 – 05/05/2026 – 12/05/2026

7.5.1 Ruoli assegnati

- Anton Ricardo Rupì: Responsabile
- Sofia De Blasi: Amministratore
- Filippo Idiometri: Analista (tecnologie)
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Francesco Marcon: Verificatore

7.5.2 Obiettivi

- **Piano di Qualifica (PdQ):** Individuare la struttura iniziale e i contenuti del documento.
- **Studio Tecnologie:** Individuare le tecnologie possibili per frontend e backend, valutazione pro e contro.
- **Norme di Progetto (NdP):** Aggiornamento e incremento del documento.
- **Analisi dei Requisiti (AdR):** Aggiornamento macroaree 2 e 3 secondo le nuove indicazioni e migliorare l' introduzione.
- **Gestione e Documentazione:** Stesura del verbale interno, stesura del Piano di Progetto (PdP) per lo Sprint 4 e preparazione del Diario di Bordo.

7.5.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	2,67	53,33 €
Francesco Marcon	VE	1,00	15,00 €
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	50,00 €
Armando Moda Scarati	AN	2,00	50,00 €
Anton Ricardo Rupì	RE	2,00	60,00 €
Filippo Idiometri	AN	1,50	37,50 €
Totale		11,17	265,83 €

Tabella 42: Tabella Preventivo Sprint 5

7.5.4 Rischi Previsti

- **RO5 / RR1 (Ambiguità della Visione / Requisiti):** Rischio di difficoltà e ambiguità nella modellazione granulare dei casi d'uso (AdR) e nell'associazione dei vari documenti ai rispettivi ruoli (in particolare per il PdQ).

7.5.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	2,67	4,67	(+2,00)	93,33 €	(+40,00 €)
Francesco Marcon	VE	1,00	1,00	(0,00)	15,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	2,00	(0,00)	50,00 €	(0,00 €)
Armando M. Scarati	AN	2,00	2,00	(0,00)	50,00 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupi	RE	2,00	1,33	(-0,67)	40,00 €	(-20,00 €)
Filippo Idiometri	AN	1,50	1,50	(0,00)	37,50 €	(0,00 €)
Totale		11,17	12,50	(+1,33)	285,83 €	(+20,00 €)

Tabella 43: Tabella Consuntivo Sprint 5

7.5.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	45,75	30 €	1.372,50 €
Amministratore	40,25	20 €	805,00 €
Analista	87,17	25 €	2.179,17 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	88,08	15 €	1.321,25 €
Totale Residuo	477,25		10.167,92 €

Tabella 44: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 5

7.5.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	1,75	16,00	20,00	16,00	14,42	75,50
Francesco Marcon	6,50	7,00	15,75	22,00	14,00	14,00	79,25
Roberto M. Doroftei	7,50	8,00	14,17	20,00	16,00	13,92	79,58
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	11,67	21,00	15,00	16,00	80,50
Anton Ricardo Rupi	7,67	7,67	13,83	22,00	15,00	14,33	80,50
Filippo Idiometri	7,75	8,00	15,75	20,00	15,00	15,42	81,92
Totale	45,75	40,25	87,17	125,00	91,00	88,08	477,25

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 45: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 5

7.5.8 Sprint Review

- **Piano di Qualifica:** Approvata la struttura principale del documento.
- **Scelte Tecnologiche:** Completata la panoramica comparativa per il frontend (React vs Vue) e per il backend (valutando l'opzione custom in Python rispetto ad architetture serverless con AWS_G Lambda).
- **Analisi dei Requisiti:** Apportate modifiche correttive strutturali (rimozione definitiva dell'entità chatbot_G, sfoltimento e rimodellazione del tracciamento dei Sei Cappelli).
- **Approvazione Consuntivo:** Validato lo spostamento di ore effettive a favore dell'Amministratore, compensato dal minor tempo richiesto per le attività di verifica e analisi tecnica. Viene fissato il traguardo strategico di completare AdR e Stato dell'Arte entro due sprint per procedere con il PoC.

7.5.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Gestione carico Amministratore:** Avendo riscontrato una chiara e sistematica sotto-stima delle ore dell'Amministratore per via del carico legato alla stesura materiale dei testi dei documenti (PdP, NdP, PdQ), viene stabilito di tracciare formalmente la problematica nel Diario di Bordo e di ridefinire preventivamente la ripartizione oraria nei prossimi sprint per compensare lo sforzo redazionale.
- **Pianificazione Piano di Qualifica:** Durante lo Sprint 5 la redazione dei contenuti del PdQ è stata inizialmente posticipata per via di alcune incertezze sul perimetro del documento. La criticità è stata superata discutendo e definendo insieme la struttura logica principale durante la riunione del 12 maggio, sbloccando così il lavoro per la stesura effettiva nel ciclo successivo.

7.5.10 Aggiornamento dei rischi

Durante lo sprint si sono manifestate incertezze sulla struttura iniziale del PdQ e sulla granularità dei casi d'uso dell'AdR, riconducibili al rischio **RO5** (Scarsa comprensione dei requisiti o della visione di progetto). Questa criticità è stata gestita e superata attraverso il confronto collettivo del team durante la riunione dopo una riunione con il Professore Cardin. Per tutti gli altri rischi presenti nel registro, compresi i rischi tecnici, non si registrano variazioni rispetto al loro profilo precedente.

7.6 Sprint 6 – 12/05/2026 – 19/05/2026

7.6.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Progettista
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore
- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Analista

7.6.2 Obiettivi

- Completamento e approvazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Avanzamento del Piano di Qualifica (PdQ): revisione metriche, cruscotto di valutazione e azioni correttive.
- Completamento dello Stato dell'Arte sulle tecnologie candidate.
- Aggiornamento del Piano di Progetto (PdP).

7.6.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	2,50	62,50 €
Francesco Marcon	PJ	1,50	37,50 €
Roberto M. Doroftei	RE	2,00	60,00 €
Armando Moda Scarati	AM	2,67	53,33 €
Anton Ricardo Rupì	VE	4,50	67,50 €
Filippo Idiometri	AN	2,50	62,50 €
Totale		15,67	343,33 €

Tabella 46: Tabella Preventivo Sprint 6

7.6.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per impegni accademici.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.
- RR1: Requisiti ambigui da chiarire con il committente.

7.6.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	2,50	10,00	(+7,50)	250,00 €	(+187,50 €)
Francesco Marcon	PJ	1,50	3,00	(+1,50)	75,00 €	(+37,50 €)
Roberto M. Dorof-tei	RE	2,00	1,92	(-0,08)	57,50 €	(-2,50 €)
Armando M. Sca-rati	AM	2,67	2,75	(+0,08)	55,00 €	(+1,67 €)
Anton Ricardo Rupì	VE	4,50	5,00	(+0,50)	75,00 €	(+7,50 €)
Filippo Idiometri	AN	2,50	4,50	(+2,00)	112,50 €	(+50,00 €)
Totale		15,67	27,17	(+11,50)	625,00 €	(+281,00 €)

Tabella 47: Tabella Consuntivo Sprint 6

7.6.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	43,83	30 €	1.315,00 €
Amministratore	37,50	20 €	750,00 €
Analista	72,67	25 €	1.816,67 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	83,08	15 €	1.246,25 €
Totale Residuo	450,08		9.542,92 €

Tabella 48: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 6

7.6.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	1,75	6,00	20,00	16,00	14,42	65,50
Francesco Marcon	6,50	7,00	15,75	19,00	14,00	14,00	76,25
Roberto M. Doroftei	5,58	8,00	14,17	20,00	16,00	13,92	77,67
Armando Moda Scarati	9,00	5,08	11,67	21,00	15,00	16,00	77,75
Anton Ricardo Rupì	7,67	7,67	13,83	22,00	15,00	9,33	75,50
Filippo Idiometri	7,75	8,00	11,25	20,00	15,00	15,42	77,42
Totale	43,83	37,50	72,67	122,00	91,00	83,08	450,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 49: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 6

7.6.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Analisi dei Requisiti (AdR):** documento completato per la RTB. Tutti i membri devono prenderne visione integrale prima del prossimo sprint. Azioni aperte:
 - Contattare il proponente per confrontarsi sulla completezza dei requisiti e sulle tecnologie scelte.
 - UC1: creazione della nota e UC2: eliminazione della nota vanno spostate nella macroarea 3 relativa allo spazio remoto; infatti, le funzionalità, in quanto non sussistente in configurazione locale, appartengono alla macroarea opzionale “spazio remoto”.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** avanzamento con le seguenti azioni aperte per il prossimo sprint:
 - Verificare la completezza delle azioni correttive documentate.
 - Identificare le metriche richieste nel cruscotto RTB, distinguere quelle già disponibili (da modellare graficamente) da quelle mancanti (da ricavare definendo le modalità di misurazione_G).
- **Stato dell’Arte:** documento completato. Da confrontare con il referente del proponente per validare le tecnologie selezionate.

7.6.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Allineamento trasversale:** tutti i membri devono mantenersi aggiornati sull’avanzamento complessivo del progetto, non solo sulle proprie task. È responsabilità di ciascuno seguire anche le attività degli altri tramite il board e il daily asincrono, così da rilevare dipendenze e blocchi in anticipo.

7.6.10 Aggiornamento dei rischi

Lo scostamento significativo tra ore preventivate ed effettive, in particolare per il ruolo di Analista (RO3), ha evidenziato la necessità di stime più accurate nella fase di planning e di un monitoraggio più frequente dell'avanzamento. Il rischio RR1 si è parzialmente manifestato: l'Analisi dei Requisiti ha richiesto revisioni più profonde del previsto, confermando la necessità di un confronto diretto con il proponente per validare la completezza dei requisiti e le tecnologie scelte prima della RTB.

7.7 Sprint 7 – 19/05/2026 – 26/05/2026

7.7.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Amministratore
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Responsabile
- Filippo Idiometri: Amministratore

7.7.2 Obiettivi

- Confronto con l'azienda su Analisi dei Requisiti (AdR), scelte tecnologiche e Proof of Concept (PoC).
- Avanzamento del Piano di Qualifica (PdQ): revisione metriche, cruscotto di valutazione e azioni correttive.
- Aggiornamento norme di Progetto (NdP).
- Aggiornamento del Piano di Progetto (PdP).

7.7.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	7,50	150,00 €
Francesco Marcon	AM	4,00	80,00 €
Roberto M. Doroftei	VE	2,58	38,75 €
Armando Moda Scarati	AN	2,00	50,00 €
Anton Ricardo Rupì	RE	1,50	45,00 €
Filippo Idiometri	AM	2,50	50,00 €
Totale		20,08	413,75 €

Tabella 50: Tabella Preventivo Sprint 7

7.7.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per impegni accademici.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.
- RR1: Requisiti ambigui da chiarire con il committente.

7.7.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	7,50	10,92	(+3,42)	218,33 €	(+68,33 €)
Francesco Marcon	AM	4,00	3,50	(-0,50)	70,00 €	(-10,00 €)
Roberto M. Doroftei	VE	2,58	2,83	(+0,25)	42,50 €	(+3,75 €)
Armando M. Scarati	AN	2,00	2,50	(+0,50)	62,50 €	(+12,50 €)
Anton Ricardo Rupì	RE	1,50	1,75	(+0,25)	52,50 €	(+7,50 €)
Filippo Idiometri	AM	2,50	1,00	(-1,50)	20,00 €	(-30,00 €)
Totale		20,08	22,50	(+2,42)	465,83 €	(+52,08 €)

Tabella 51: Tabella Consuntivo Sprint 7

7.7.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	42,08	30 €	1.262,50 €
Amministratore	22,08	20 €	441,67 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	80,25	15 €	1.203,75 €
Totale Residuo	427,58		9.077,08 €

Tabella 52: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 7

7.7.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	-9,17	6,00	20,00	16,00	14,42	54,58
Francesco Marcon	6,50	3,50	15,75	19,00	14,00	14,00	72,75
Roberto M. Doroftei	5,58	8,00	14,17	20,00	16,00	11,08	74,83
Armando Moda Scarati	9,00	5,08	9,17	21,00	15,00	16,00	75,25
Anton Ricardo Rupì	5,92	7,67	13,83	22,00	15,00	9,33	73,75
Filippo Idiometri	7,75	7,00	11,25	20,00	15,00	15,42	76,42
Totale	42,08	22,08	70,17	122,00	91,00	80,25	427,58

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 53: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 7

7.7.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Norme di Progetto (NdP):** Approvate formalmente le NdP aggiornate. Verranno integrate con le nuove metriche del Piano di Qualifica (PdQ) non appena quest'ultimo sarà completato.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** È necessario completare i grafici mancanti con i dati storici (calcolati manualmente) e inserire una linea di riferimento per il budget totale nei grafici di spesa per monitorare meglio il trend. Si sta valutando l'introduzione dell'indice di Gulpease per il controllo ortografico automatizzato.
- **Piano di Progetto (PdP):** A seguito delle novità nelle NdP, il PdP va allineato e revisionato. Gli interventi indispensabili riguardano le sezioni sulla pianificazione strategica degli sprint e sulla Definition of Done (DoD) interna, così da garantire coerenza metodologica.

7.7.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Analisi Metriche e Criticità Stime:** L'analisi delle metriche del PdQ ha evidenziato un'anomalia sull'indice di costo e sui trend futuri. Questa criticità è l'effetto ritardato del picco di ore dello Sprint 6, causato dalla massiccia ristrutturazione di AdR e NdP. Il team ha individuato la causa radice in una sottostima sistematica del perimetro dei task: attività inizialmente pianificate come semplici ritocchi si sono poi rivelate riscritture quasi totali. Come azione correttiva per gli sprint futuri, il gruppo ha deciso di incrementare la precisione nella definizione dei confini dei singoli task in fase di pianificazione e di utilizzare stime orarie più congrue e granulari.

7.8 Sprint 8 – 26/05/2026 – 02/06/2026

7.8.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Amministratore
- Francesco Marcon: Programmatore
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Responsabile
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Filippo Idiometri: Amministratore

7.8.2 Obiettivi

- **Norme di Progetto (NdP):** Completare il documento integrando le nuove metriche e i riferimenti relativi al Piano di Qualifica.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Controllo delle tabelle, fine stesura delle nuove metriche con le relative descrizioni e grafici.
- **Strumenti e Automazione:** Sviluppo dello script per il calcolo dell'indice di Gulpease e ultimi ritocchi alle metriche.
- **Technical Setup (PoC):** Eseguire il setup iniziale per l'avvio del Proof of Concept (PoC) tramite Docker.
- **Gestione Documentale:** Redazione del verbale interno, del verbale esterno per la validazione della baseline, aggiornamento del Diario di Bordo e del sito web.

7.8.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	7,50	150,00 €
Francesco Marcon	PR	8,00	120,00 €
Roberto M. Doroftei	VE	2,25	33,75 €
Armando M. Scarati	RE	1,25	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	AM	4,00	80,00 €
Filippo Idiometri	AM	2,00	40,00 €
Totale		25,00	461,25 €

Tabella 54: Tabella Preventivo Sprint 8

7.8.4 Rischi Previsti

- **RO2 (Saturazione del budget gestionale):** Rischio di consumare rapidamente il budget degli Amministratori a causa del carico documentale su NdP e PdQ.

- **RO7 (Mancato rispetto delle convenzioni software):** Difficoltà nell'introdurre e rispettare immediatamente il nuovo workflow operativo previsto per i branch e i commit del POC.

7.8.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	7,50	8,50	(+1,00)	170,00 €	(+20,00 €)
Francesco Marcon	PR	8,00	6,00	(-2,00)	90,00 €	(-30,00 €)
Roberto M. Doroftei	VE	2,25	2,58	(+0,33)	38,75 €	(+5,00 €)
Armando M. Scarati	RE	1,25	1,67	(+0,42)	50,00 €	(+12,50 €)
Anton Ricardo Rupi	AM	4,00	6,00	(+2,00)	120,00 €	(+40,00 €)
Filippo Idiometri	AM	2,00	2,00	(0,00)	40,00 €	(0,00 €)
Totale		25,00	26,75	(+1,75)	508,75 €	(+47,50 €)

Tabella 55: Tabella Consuntivo Sprint 8

7.8.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	40,42	30 €	1.212,50 €
Amministratore	5,58	20 €	111,67 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	85,00	15 €	1.275,00 €
Verificatore	77,67	15 €	1.165,00 €
Totale Residuo	400,83		8.568,33 €

Tabella 56: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 8

7.8.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	-17,67	6,00	20,00	16,00	14,42	46,08
Francesco Marcon	6,50	3,50	15,75	19,00	8,00	14,00	66,75
Roberto M. Doroftei	5,58	8,00	14,17	20,00	16,00	8,50	72,25
Armando Moda Scarati	7,33	5,08	9,17	21,00	15,00	16,00	73,58
Anton Ricardo Rupì	5,92	1,67	13,83	22,00	15,00	9,33	67,75
Filippo Idiometri	7,75	5,00	11,25	20,00	15,00	15,42	74,42
Totale	40,42	5,58	70,17	122,00	85,00	77,67	400,83

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 57: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 8

7.8.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Piano di Qualifica (PdQ):** Sezioni 2, 3 e 4 completate. Aggiornata la versione e inserita la linea di riferimento del budget nei grafici (sezione 7) per evidenziare il trend di spesa.
- **Norme di Progetto (NdP):** Modificato il testo della sezione di Verifica per esplicitare il controllo di coerenza e inserita la nuova policy sui branch e commit tecnici.
- **Documentazione e Automazione:** Il verbale esterno di validazione è stato chiuso ed è pronto per la firma del proponente. Completato il setup iniziale del Proof of Concept.

7.8.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Varianze di stima dei task:** Analizzando i grafici del Piano di Qualifica, il team ha notato che i trend di costo delle ultime due settimane rischiano di alzare pericolosamente la stima di spesa finale. Per arginare il fenomeno, il gruppo si impegna a essere molto più preciso e stringente nella definizione del perimetro dei singoli task, che spesso vengono sottostimati in fase di planning.
- **Nuova convenzione per i Commit:** Con l'introduzione dello sviluppo pratico sul PoC, la gestione di diverse tipologie di issue ha reso difficile la tracciabilità. Si decide di introdurre una nuova convenzione simile ai *Conventional Commits*, nella forma <tipo>(<posizione>): <messaggio> (#id), e di inserire l'ID della issue alla fine del commit.

7.8.10 Aggiornamento dei rischi

Le stime dei grafici del PdQ hanno attivato l'attenzione sul rischio **RO6** (Sottostima del carico). Il monitoraggio dell'EAC ha permesso di riprendere in mano il controllo definendo scope più

restrittivi per mitigare la varianza. Inoltre, la difficoltà di gestione del repository con l'inizio della codifica ha evidenziato il rischio **RO7** (Disallineamento workflow); per prevenire il rischio, è stato introdotto un sistema rigoroso di branch e commit.

7.9 Sprint 9 – 02/06/2026 – 09/06/2026

7.9.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Programmatore
- Francesco Marcon: Programmatore
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore
- Anton Ricardo Ruppi: Verificatore
- Filippo Idiometri: Programmatore

7.9.2 Obiettivi

- **Proof of Concept (PoC):** Iniziare la stesura del frontend del PoC
- **Proof of Concept (PoC):** Iniziare la stesura del backend del PoC
- **Proof of Concept (PoC):** Iniziare la stesura della parte di integrazione del PoC
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Completare il piano di Qualifica

7.9.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	PR	5,00	75,00 €
Francesco Marcon	PR	4,50	67,50 €
Roberto M. Doroftei	RE	1,00	30,00 €
Armando M. Scarati	AM	3,00	60,00 €
Anton Ricardo Ruppi	VE	6,33	95,00 €
Filippo Idiometri	PR	4,00	60,00 €
Totale		23,83	387,50 €

Tabella 58: Tabella Preventivo Sprint 9

7.9.4 Rischi Previsti

- **RO2 (Saturazione del budget gestionale):** Rischio di consumare rapidamente il budget degli Amministratori a causa del carico documentale su NdP e PdQ.
- **RO7 (Mancato rispetto delle convenzioni software):** Difficoltà nell'introdurre e rispettare immediatamente il nuovo workflow operativo previsto per i branch e i commit del POC.

7.9.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	PR	5,00	5,50	(+0,50)	82,50 €	(+7,50 €)
Francesco Marcon	PR	4,50	5,00	(+0,50)	75,00 €	(+7,50 €)
Roberto M. Doroftei	RE	1,00	1,50	(+0,50)	45,00 €	(+15,00 €)
Armando M. Scarati	AM	3,00	3,67	(+0,67)	73,33 €	(+13,33 €)
Anton Ricardo Rupì	VE	6,33	6,00	(-0,33)	90,00 €	(-5,00 €)
Filippo Idiometri	PR	4,00	4,00	(0,00)	60,00 €	(0,00 €)
Totale		23,83	25,67	(+1,83)	425,83 €	(+38,33 €)

Tabella 59: Tabella Consuntivo Sprint 9

7.9.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	38,92	30 €	1.167,50 €
Amministratore	1,92	20 €	38,33 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	71,67	15 €	1.075,00 €
Totale Residuo	375,17		8.142,50 €

Tabella 60: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 9

7.9.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	-17,67	6,00	20,00	10,50	14,42	40,58
Francesco Marcon	6,50	3,50	15,75	19,00	3,00	14,00	61,75
Roberto M. Doroftei	4,08	8,00	14,17	20,00	16,00	8,50	70,75
Armando Moda Scarati	7,33	1,42	9,17	21,00	15,00	16,00	69,92
Anton Ricardo Rupì	5,92	1,67	13,83	22,00	15,00	3,33	61,75
Filippo Idiometri	7,75	5,00	11,25	20,00	11,00	15,42	70,42
Totale	38,92	1,92	70,17	122,00	70,50	71,67	375,17

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 61: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 9

7.9.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Piano di Progetto (PdP):** Piano di Progetto aggiornato allo Sprint 8.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Piano di Qualifica aggiornato allo Sprint 8.
- **Proof of Concept (PoC):** Frontend e backend funzionano correttamente.

7.9.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Disallineamento tra frontend e backend per mancata consegna chiavi API:**
L'integrazione tra frontend e backend ha subito un ritardo a causa della prolungata attesa nel rilascio delle chiavi API da parte dell'azienda.

7.10 Sprint 10 – 09/06/2026 – 16/06/2026

7.10.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Progettista
- Francesco Marcon: Responsabile
- Roberto Mariano Doroftei: Amministratore
- Armando Moda Scarati: Verificatore
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Filippo Idiometri: Amministratore

7.10.2 Obiettivi

- **Presentazione RTB tecnologie:** Iniziare la stesura della presentazione RTB delle tecnologie
- **Presentazione RTB generale:** Iniziare la stesura della presentazione RTB generale
- **Piano di Progetto (PdP):** Aggiornare a sprint 9
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Aggiornare a sprint 9
- **Lettera di presentazione:** Iniziare la stesura della lettera di presentazione
- **Sito:** Aggiornare il sito con l'aggiunta del PoC

7.10.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	PJ	5,00	125,00 €
Francesco Marcon	RE	1,92	57,50 €
Roberto M. Doroftei	AM	5,00	100,00 €
Armando M. Scarati	VE	3,83	57,50 €
Anton Ricardo Rupì	AM	4,00	80,00 €
Filippo Idiometri	AM	1,00	20,00 €
Totale		20,75	440,00 €

Tabella 62: Tabella Preventivo Sprint 10

7.10.4 Rischi Previsti

- **RO1 (Impegni universitari):** È necessaria una maggiore organizzazione in funzione degli impegni universitari, in particolare degli esami di sessione.

7.10.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	PJ	5,00	5,00	(0,00)	125,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	RE	1,92	2,58	(+0,67)	77,50 €	(+20,00 €)
Roberto M. Doroftei	AM	5,00	4,00	(-1,00)	80,00 €	(-20,00 €)
Armando M. Scarati	VE	3,83	3,83	(0,00)	57,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AM	4,00	2,00	(-2,00)	40,00 €	(-40,00 €)
Filippo Idiometri	AM	1,00	1,00	(0,00)	60,00 €	(0,00 €)
Totale		20,75	18,42	(-2,33)	400,00 €	(-40,00 €)

Tabella 63: Tabella Consuntivo Sprint 10

7.10.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	36,33	30 €	1.090,00 €
Amministratore	-5,08	20 €	-101,67 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	117,00	25 €	2.925,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	67,83	15 €	1.017,50 €
Totale Residuo	356,75		7.742,50 €

Tabella 64: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 10

7.10.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	-17,67	6,00	15,00	10,50	14,42	35,58
Francesco Marcon	3,92	3,50	15,75	19,00	3,00	14,00	59,17
Roberto M. Doroftei	4,08	4,00	14,17	20,00	16,00	8,50	66,75
Armando Moda Scarati	7,33	1,42	9,17	21,00	15,00	12,17	66,08
Anton Ricardo Rupì	5,92	-0,33	13,83	22,00	15,00	3,33	59,75
Filippo Idiometri	7,75	4,00	11,25	20,00	11,00	15,42	69,42
Totale	36,33	-5,08	70,17	117,00	70,50	67,83	356,75

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 65: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 10

7.10.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Sito:** Sito aggiornato.
- **Piano di Progetto (PdP):** Piano di Progetto aggiornato allo Sprint 9.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Piano di Qualifica Aggiornato allo sprint 9.
- **Proof of Concept (PoC):** Frontend e backend funzionano correttamente.
- **Presentazione RTB tecnologie:** Presentazione RTB tecnologie approvata.
- **Presentazione RTB generale:** Presentazione RTB generale approvata.
- **Lettera di presentazione:** Lettera di presentazione approvata.

7.11 Sprint 11 – 16/06/2026 – 23/06/2026

7.11.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Responsabile
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Amministratore
- Armando Moda Scarati: Verificatore
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Filippo Idiometri: Analista

7.11.2 Obiettivi

- **Presentazione RTB tecnologie:** Presentazione RTB delle tecnologie col Professore Cardin
- **Piano di Progetto (PdP):** Aggiornare a sprint 10
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Aggiornare a sprint 10
- **Sito:** Aggiornare il sito con l'aggiunta del PoC

7.11.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	RE	1,67	50,00 €
Francesco Marcon	AN	0,00	0,00 €
Roberto M. Doroftei	AM	0,00	0,00 €
Armando M. Scarati	VE	1,83	27,50 €
Anton Ricardo Rupì	AM	2,00	40,00 €
Filippo Idiometri	AN	0,00	0,00 €
Totale		5,50	117,50 €

Tabella 66: Tabella Preventivo Sprint 11

7.11.4 Rischi Previsti

- **RO1 (Impegni universitari):** È necessaria una maggiore organizzazione in funzione degli impegni universitari, in particolare degli esami di sessione.

7.11.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	RE	1,67	1,67	(0,00)	50,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AM	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Armando M. Scarati	VE	1,83	1,83	(0,00)	27,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AM	2,00	2,00	(0,00)	40,00 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Totale		5,50	5,50	(0,00)	117,50 €	(0,00 €)

Tabella 67: Tabella Consuntivo Sprint 11

7.11.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	34,67	30 €	1.040,00 €
Amministratore	-7,08	20 €	-141,67 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	117,00	25 €	2.925,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	66,00	15 €	990,00 €
Totale Residuo	351,25		7.625,00 €

Tabella 68: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 11

7.11.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	6,00	15,00	10,50	14,42	33,92
Francesco Marcon	3,92	3,50	15,75	19,00	3,00	14,00	59,17
Roberto M. Doroftei	4,08	4,00	14,17	20,00	16,00	8,50	66,75
Armando Moda Scarati	7,33	1,42	9,17	21,00	15,00	10,33	64,25
Anton Ricardo Rupì	5,92	-2,33	13,83	22,00	15,00	3,33	57,75
Filippo Idiometri	7,75	4,00	11,25	20,00	11,00	15,42	69,42
Totale	34,67	-7,08	70,17	117,00	70,50	66,00	351,25

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 69: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 11

7.11.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Sito:** Sito aggiornato.
- **Piano di Progetto (PdP):** Piano di Progetto aggiornato allo Sprint 10.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Piano di Qualifica Aggiornato allo sprint 10.
- **Presentazione RTB tecnologie:** Presentazione RTB tecnologie approvata con semaforo verde dal Professore Cardin.

7.11.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Impegni universitari:** È necessaria una maggiore organizzazione dello sprint a causa degli impegni universitari, in particolare degli esami di sessione, come evidenziato nel rischio RO1.

7.12 Sprint 12 – 23/06/2026 – 30/06/2026

7.12.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Amministratore
- Armando Moda Scarati: Responsabile
- Anton Ricardo Rupì: Analista
- Filippo Idiometri: Verificatore

7.12.2 Obiettivi

- **CI/CD e metriche:** Setup iniziale dell'ambiente di Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) e selezione delle metriche per la qualità di codice e test.
- **Stesura documenti:** Redazione del Verbale Interno, aggiornamento del Diario di Bordo, del Piano di Progetto (PdP) e del Piano di Qualifica (PdQ).
- **Correzioni AdR e contatto Zucchetti:** Studio delle correzioni da applicare all'Analisi dei Requisiti (AdR) e stesura dell'e-mail per finalizzare la data del colloquio con Zucchetti.

7.12.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	0,00	0,00 €
Francesco Marcon	AN	0,00	0,00 €
Roberto M. Doroftei	AM	3,17	63,33 €
Armando M. Scarati	RE	1,25	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	AN	0,00	0,00 €
Filippo Idiometri	VE	0,75	11,25 €
Totale		5,17	112,08 €

Tabella 70: Tabella Preventivo Sprint 12

7.12.4 Rischi Previsti

- **RO1 (Impegni universitari):** È emerso un potenziale rallentamento nelle attività di preparazione a causa dell'intensificarsi degli impegni accademici e della sessione d'esami dei membri del team.

7.12.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AM	3,17	3,08	(-0,08)	61,67 €	(-1,67 €)
Armando M. Scarati	RE	1,25	1,33	(0,08)	40,00 €	(2,50 €)
Anton Ricardo Rupì	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	VE	0,75	0,75	(0,00)	11,25 €	(0,00 €)
Totale		5,17	5,17	(0,00)	112,92 €	(0,83 €)

Tabella 71: Tabella Consuntivo Sprint 12

7.12.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	33,33	30 €	1.000,00 €
Amministratore	-10,17	20 €	-203,33 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	117,00	25 €	2.925,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	65,25	15 €	978,75 €
Totale Residuo	346,08		7.512,08 €

Tabella 72: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 12

7.12.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	6,00	15,00	10,50	14,42	33,92
Francesco Marcon	3,92	3,50	15,75	19,00	3,00	14,00	59,17
Roberto M. Doroftei	4,08	0,92	14,17	20,00	16,00	8,50	63,67
Armando Moda Scarati	6,00	1,42	9,17	21,00	15,00	10,33	62,92
Anton Ricardo Rupì	5,92	-2,33	13,83	22,00	15,00	3,33	57,75
Filippo Idiometri	7,75	4,00	11,25	20,00	11,00	14,67	68,67
Totale	33,33	-10,17	70,17	117,00	70,50	65,25	346,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 73: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 12

7.12.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Verbali e Diario:** Redazione del Verbale Interno VI N. 20 e relativo aggiornamento del Diario di Bordo.
- **Documentazione di progetto:** Aggiornamento dei documenti di gestione interna (Piano di Progetto e Piano di Qualifica).
- **CI/CD e metriche:** Completamento delle attività per il setup iniziale dell'ambiente di integrazione continua (CI/CD) e individuazione delle metriche per i test e la qualità del codice.
- **Comunicazioni esterne:** Stesura e preparazione dell'e-mail formale da trasmettere a Zucchetti per concordare la data del colloquio.
- **Analisi dei Requisiti:** Svolgimento di un'attività formativa di "palestra" (non rendicontata nel monte ore) per approfondire e comprendere le correzioni da applicare all'AdR.

7.12.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Impegni universitari:** A causa del carico legato agli esami, il team ha deliberato di ricalibrare e ottimizzare il carico di lavoro sfruttando i momenti di stallo per dare priorità assoluta alle attività di gestione documentale e di comunicazione esterna.

7.13 Sprint 13 – 30/06/2026 – 07/07/2026

7.13.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Amministratore
- Armando Moda Scarati: Responsabile
- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Amministratore

7.13.2 Obiettivi

- **CI/CD e metriche:** Allineamento e studio iniziale sulle automazioni CI/CD e definizione delle metriche per la qualità di codice e test.
- **Stesura documenti:** Redazione del Verbale Interno ed Esterno, stesura dell'e-mail per Zucchetti e pianificazione dello sprint.
- **Correzioni AdR e Product Baseline:** Applicazione delle correzioni all'Analisi dei Requisiti (AdR) e avvio effettivo della Product Baseline per la gestione del backlog.

7.13.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	0,00	0,00 €
Francesco Marcon	AM	1,50	30,00 €
Roberto M. Doroftei	AM	1,75	35,00 €
Armando M. Scarati	RE	1,25	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	VE	2,08	31,25 €
Filippo Idiometri	AM	2,00	40,00 €
Totale		8,58	173,75 €

Tabella 74: Tabella Preventivo Sprint 13

7.13.4 Rischi Previsti

- **RO1 (Impegni personali):** È emerso il rischio di un disallineamento sul carico di lavoro individuale dovuto agli impegni personali dei membri del team, con la necessità di monitorare la disponibilità reale per pianificare la ripresa a pieno regime.

7.13.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	0,00	0,00	(0,00)	0,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AM	1,50	3,00	(1,50)	60,00 €	(30,00 €)
Roberto M. Doroftei	AM	1,75	1,08	(-0,67)	21,67 €	(-13,33 €)
Armando M. Scarati	RE	1,25	1,33	(0,08)	40,00 €	(2,50 €)
Anton Ricardo Rupi	VE	2,08	2,08	(0,00)	31,25 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	AM	2,00	2,00	(0,00)	40,00 €	(0,00 €)
Totale		8,58	9,50	(0,92)	192,92 €	(19,17 €)

Tabella 75: Tabella Consuntivo Sprint 13

7.13.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	32,00	30 €	960,00 €
Amministratore	-16,25	20 €	-325,00 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	117,00	25 €	2.925,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	63,17	15 €	947,50 €
Totale Residuo	336,58		7.319,17 €

Tabella 76: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 13

7.13.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	6,00	15,00	10,50	14,42	33,92
Francesco Marcon	3,92	0,50	15,75	19,00	3,00	14,00	56,17
Roberto M. Doroftei	4,08	-0,17	14,17	20,00	16,00	8,50	62,58
Armando Moda Scarati	4,67	1,42	9,17	21,00	15,00	10,33	61,58
Anton Ricardo Rupi	5,92	-2,33	13,83	22,00	15,00	1,25	55,67
Filippo Idiometri	7,75	2,00	11,25	20,00	11,00	14,67	66,67
Totale	32,00	-16,25	70,17	117,00	70,50	63,17	336,58

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 77: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 13

7.13.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Verbali:** Redazione e approvazione del Verbale Interno N. 21 e strutturazione del verbale esterno per Zucchetti.
- **CI/CD e metriche:** Avvio della sperimentazione sul setup delle automazioni CI/CD tramite un branch dedicato ed esecuzione dell'analisi delle metriche di qualità del codice e dei test.
- **Analisi dei Requisiti:** Aggiornamento dell'AdR con i requisiti prestazionali, completamento delle tabelle di tracciamento e delle fonti, e avvio della revisione dei Casi d'Uso.
- **Product Baseline:** Avvio effettivo della Product Baseline in data 07/07 finalizzato alla definizione iniziale delle attività da inserire nel backlog e delle relative priorità.

7.13.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Gestione del ciclo di lavoro:** Il gruppo ha evidenziato la necessità di seguire una sequenza di lavoro più rigorosa, adottando esplicitamente la sequenza: consuntivo del periodo, retrospettiva, misure correttive con relativo aggiornamento dei rischi, miglioramento della pianificazione futura e preventivo a finire.
- **Pianificazione degli impegni:** Rilevata la necessità di un allineamento costante sugli impegni personali dei singoli membri per stimare accuratamente il carico di lavoro individuale e coordinare la ripresa delle attività a pieno regime.

7.14 Sprint 14 – 07/07/2026 – 14/07/2026

7.14.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Verificatore

- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupl: Amministratore
- Filippo Idiometri: Analista

7.14.2 Obiettivi

- **Analisi dei Requisiti:** Revisione dei requisiti, colmamento del gap numerico e verifica della coerenza complessiva del documento.
- **Verbali e comunicazioni:** Redazione del Verbale Interno N. 22 e gestione della documentazione e delle comunicazioni del progetto.
- **Avanzamento e revisione sprint:** Completamento delle attività pianificate per lo sprint e valutazione del lavoro svolto in retrospettiva.

7.14.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	VE	2,17	32,50 €
Francesco Marcon	AM	1,50	30,00 €
Roberto M. Doroftei	RE	1,00	30,00 €
Armando M. Scarati	AN	3,50	87,50 €
Anton Ricardo Rupl	AM	2,00	40,00 €
Filippo Idiometri	AN	4,00	100,00 €
Totale		14,17	320,00 €

Tabella 78: Tabella Preventivo Sprint 14

7.14.4 Rischi Previsti

- **Coerenza documentale nel lavoro collaborativo:** È emersa la difficoltà di garantire la coerenza complessiva dei documenti (in particolare dell'Analisi dei Requisiti) lavorando in modo collaborativo e simultaneo, rendendo necessaria l'assegnazione di un task specifico di revisione a una persona terza.

7.14.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	VE	2,17	2,33	(0,17)	35,00 €	(2,50 €)
Francesco Marcon	AM	1,50	3,00	(1,50)	60,00 €	(30,00 €)
Roberto M. Doroftei	RE	1,00	1,00	(0,00)	30,00 €	(0,00 €)
Armando M. Scarati	AN	3,50	3,50	(0,00)	87,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	RE	2,00	2,00	(0,00)	40,00 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	AN	4,00	4,00	(0,00)	100,00 €	(0,00 €)
Totale		15,17	15,83	(0,67)	352,50 €	(12,50 €)

Tabella 79: Tabella Consuntivo Sprint 14

7.14.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	31,00	30 €	930,00 €
Amministratore	-21,25	20 €	-425,00 €
Analista	62,67	25 €	1.566,67 €
Progettista	117,00	25 €	2.925,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	60,83	15 €	912,50 €
Totale Residuo	320,75		6.966,67 €

Tabella 80: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 14

7.14.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	6,00	15,00	10,50	12,08	31,58
Francesco Marcon	3,92	-2,50	15,75	19,00	3,00	14,00	53,17
Roberto M. Doroftei	3,08	-0,17	14,17	20,00	16,00	8,50	61,58
Armando Moda Scarati	4,67	1,42	5,67	21,00	15,00	10,33	58,08
Anton Ricardo Rupì	5,92	-4,33	13,83	22,00	15,00	1,25	53,67
Filippo Idiometri	7,75	2,00	7,25	20,00	11,00	14,67	62,67
Totale	31,00	-21,25	62,67	117,00	70,50	60,83	320,75

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 81: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 14

7.14.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Verbali:** Redazione e approvazione del Verbale Interno N. 22.
- **Analisi dei Requisiti:** Verificato il completamento delle attività previste sullo sprint; constatata la necessità di colmare il gap numerico e di revisionare sia la coerenza complessiva sia la definizione dei requisiti.
- **Valutazione attività:** Riconosciuta la corretta esecuzione dei task previsti per lo sprint appena concluso.

7.14.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Gestione della coerenza documentale:** Il gruppo ha evidenziato come il lavoro collaborativo simultaneo svolto da più persone su un medesimo documento renda difficoltosa la garanzia della coerenza complessiva e una revisione efficace.
- **Pianificazione task dedicati e gestione rischi:** Si è deciso di prevedere per lo sprint successivo un task dedicato, affidato a una persona terza, per la verifica e il miglioramento della coerenza documentale.

7.15 Sprint 15 – 14/07/2026 – 21/07/2026

7.15.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Progettista
- Armando Moda Scarati: Amministratore
- Anton Ricardo Rupi: Responsabile
- Filippo Idiometri: Analista

7.15.2 Obiettivi

- **Norme di Progetto:** Revisione Norme di Progetto e aggiornamento cicli di sviluppo.
- **Analisi dei Requisiti:** Revisione tracciamento AdR e completamento dei requisiti non funzionali.
- **Revisione progettazione:** Revisione della bozza della progettazione.
- **Verbali e comunicazioni:** Redazione del Verbale Interno N. 23 e gestione della documentazione e delle comunicazioni del progetto.
- **Avanzamento e revisione sprint:** Completamento delle attività pianificate per lo sprint e valutazione del lavoro svolto in retrospettiva.

7.15.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	5,00	125,00 €
Francesco Marcon	AM	4,00	80,00 €
Roberto M. Doroftei	PJ	2,00	50,00 €
Armando M. Scarati	AM	2,00	40,00 €
Anton Ricardo Rupì	RE	1,00	30,00 €
Filippo Idiometri	VE	1,17	17,50 €
Totale		15,17	342,50 €

Tabella 82: Tabella Preventivo Sprint 15

7.15.4 Rischi Previsti

- **Allineamento per impostare la progettazione:** La stesura immediata va evitata per non rischiare di riscontrare errori gravi successivamente.

7.15.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	5,00	5,00	(0,00)	125,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AM	4,50	3,83	(0,17)	76,67 €	(3,33 €)
Roberto M. Doroftei	PJ	2,00	3,00	(1,00)	75,00 €	(25,00 €)
Armando M. Scarati	AM	2,00	2,33	(0,33)	46,67 €	(6,67 €)
Anton Ricardo Rupì	RE	1,00	1,00	(0,00)	30,00 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	VE	1,17	1,17	(0,00)	17,50 €	(0,00 €)
Totale		15,17	16,33	(1,17)	370,83 €	(28,33 €)

Tabella 83: Tabella Consuntivo Sprint 15

7.15.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	30,00	30 €	900,00 €
Amministratore	-27,42	20 €	-548,33 €
Analista	57,67	25 €	1.441,67 €
Progettista	114,00	25 €	2.850,00 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	59,67	15 €	895,00 €
Totale Residuo	304,42		6.595,83 €

Tabella 84: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 15

7.15.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	1,00	15,00	10,50	12,08	26,58
Francesco Marcon	3,92	-6,33	15,75	19,00	3,00	14,00	49,33
Roberto M. Doroftei	3,08	-0,17	14,17	17,00	16,00	8,50	58,58
Armando Moda Scarati	4,67	-0,92	5,67	21,00	15,00	10,33	55,75
Anton Ricardo Rupì	4,92	-4,33	13,83	22,00	15,00	1,25	52,67
Filippo Idiometri	7,75	2,00	7,25	20,00	11,00	13,50	61,50
Totale	30,00	-27,42	57,67	114,00	70,50	59,67	304,42

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 85: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 15

7.15.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Verbali:** Redazione e approvazione del Verbale Interno N. 23.
- **Valutazione attività:** Riconosciuta la corretta esecuzione dei task previsti per lo sprint appena concluso.

7.15.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Necessità di allineamento tecnico preliminare:** Durante la retrospective è emersa una significativa necessità di allineamento tecnico preliminare rispetto all'avvio della fase di sviluppo. È stato infatti individuato il rischio di intraprendere la stesura del codice in modo affrettato, con la conseguente possibilità di introdurre errori architetturali rilevanti

e difficilmente correggibili in una fase successiva. Alla luce di tali considerazioni, il gruppo ha stabilito di dedicare integralmente lo Sprint 15 all'approfondimento delle attività di progettazione, posticipando allo Sprint 16 l'avvio della definizione formale dei diagrammi delle classi.

7.16 Sprint 16 – 21/07/2026 – 28/07/2026

7.16.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Responsabile
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Filippo Idiometri: Progettista

7.16.2 Obiettivi

- **Analisi dei Requisiti:** Integrazione requisiti non funzionali ed aggiornamento del tracciamento.
- **Verbali e comunicazioni:** Redazione del Verbale Interno N. 24 e gestione della documentazione e delle comunicazioni del progetto.
- **Avanzamento e revisione sprint:** Completamento delle attività pianificate per lo sprint e valutazione del lavoro svolto in retrospettiva.

7.16.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	3,00	75,00 €
Francesco Marcon	AM	4,00	80,00 €
Roberto M. Doroftei	VE	1,17	17,50 €
Armando M. Scarati	RE	1,33	40,00 €
Anton Ricardo Rupì	AM	3,00	60,00 €
Filippo Idiometri	PJ	3.50	87,50 €
Totale		16,00	360,00 €

Tabella 86: Tabella Preventivo Sprint 16

7.16.4 Rischi Previsti

- **Allineamento per impostare la progettazione:** Necessità di studio ed allineamento per evitare una stesura errata.

7.16.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	3,00	3,00	(0,00)	75,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AM	4,00	4,00	(0,00)	80,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	VE	1,17	1,17	(0,00)	17,50 €	(00,00 €)
Armando M. Scarati	RE	1,33	1,58	(0,25)	47,50 €	(7,50 €)
Anton Ricardo Rupì	AM	3,00	4,00	(1,00)	80,00 €	(20,00 €)
Filippo Idiometri	PJ	3,50	3,50	(0,00)	87,50 €	(0,00 €)
Totale		16,00	17,25	(1,25)	387,50 €	(27,50 €)

Tabella 87: Tabella Consuntivo Sprint 16

7.16.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	28,42	30 €	852,50 €
Amministratore	-35,42	20 €	-708,33 €
Analista	54,67	25 €	1.366,67 €
Progettista	110,50	25 €	2.762,50 €
Programmatore	70,50	15 €	1.057,50 €
Verificatore	58,50	15 €	877,50 €
Totale Residuo	287,17		6.208,33 €

Tabella 88: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 16

7.16.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	-2,00	15,00	10,50	12,08	23,58
Francesco Marcon	3,92	-10,33	15,75	19,00	3,00	14,00	45,33
Roberto M. Doroftei	3,08	-0,17	14,17	17,00	16,00	7,33	57,42
Armando Moda Scarati	3,08	-0,92	5,67	21,00	15,00	10,33	54,17
Anton Ricardo Rupì	4,92	-8,33	13,83	22,00	15,00	1,25	48,67
Filippo Idiometri	7,75	2,00	7,25	16,50	11,00	13,50	58,00
Totale	28,42	-35,42	54,67	110,50	70,50	58,50	287,17

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 89: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 16

7.16.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Verbali:** Redazione e approvazione del Verbale Interno N. 24.
- **Gestione Documentale:** Stesura Diario di Bordo, revisione Norme di Progetto, Integrazione requisiti non funzionali in Analisi dei Requisiti, Correzione Piano di Progetto secondo le indicazioni dell'esito RTB.
- **Scelte Progettuali:** Studio e decisione del tipo di architettura.
- **Valutazione attività:** Riconosciuta la corretta esecuzione dei task previsti per lo sprint appena concluso.

7.16.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Necessità di studio e allineamento:** Durante la retrospective è emersa una significativa necessità di studio e allineamento per impostare correttamente la progettazione. Il gruppo ha deciso quindi di dedicare ampio tempo di palestra da parte dei vari componenti per lo studio individuale in modo da poter prendere decisioni migliori.

7.17 Sprint 17 – 28/07/2026 – 4/08/2026

7.17.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Progettista
- Francesco Marcon: Programmatore
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore
- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Amministratore

7.17.2 Obiettivi

- **Architettura:** Finalizzare le scelte architetture e avviare la produzione dei diagrammi UML dei componenti principali.
- **Convenzioni:** Integrare nelle NdP le nuove regole su naming, package, DI, branching, PR policy e DoD.
- **Testing e CI/CD:** Definire la strategia di test per strato, completare il setup dell'analisi statica e consolidare la pipeline CI.
- **Documentazione:** Aggiornare PdP e PdQ con consuntivi, rischi, parte architetture e requisiti non funzionali; mantenere allineati AdR e NdP.
- **Comunicazioni:** Richiedere all'azienda la preferenza architetture backend tra layer ed esagonale e garantire l'allineamento tecnico del gruppo.

7.17.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	PJ	5,00	125,00 €
Francesco Marcon	PR	3,00	45,00 €
Roberto M. Doroftei	RE	1,50	45,00 €
Armando M. Scarati	AM	3,33	66,67 €
Anton Ricardo Rupì	VE	3,00	45,00 €
Filippo Idiometri	AM	3,00	60,50 €
Totale		18,83	386,67 €

Tabella 90: Tabella Preventivo Sprint 17

7.17.4 Rischi Previsti

- **Allineamento tecnico:** Possibili rallentamenti dovuti allo studio necessario per impostare correttamente la progettazione.
- **Organizzativo:** Possibili difficoltà a coordinare la disponibilità di tutti i membri.

7.17.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	PJ	5,00	5,00	(0,00)	125,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	PR	3,00	3,33	(0,33)	50,00 €	(5,00 €)
Roberto M. Doroftei	RE	1,50	1,67	(0,17)	50,00 €	(5,00 €)
Armando M. Scarati	AM	3,33	2,00	(1,33)	40,00 €	(26,67 €)
Anton Ricardo Rupì	VE	3,00	3,00	(0,00)	45,00 €	(00,00 €)
Filippo Idiometri	AM	3,00	1,00	(2,00)	20,00 €	(40,00 €)
Totale		18,83	16,00	(2,83)	330,00 €	(56,67 €)

Tabella 91: Tabella Consuntivo Sprint 17

7.17.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	26,75	30 €	802,50 €
Amministratore	-38,42	20 €	-768,33 €
Analista	54,67	25 €	1.366,67 €
Progettista	105,50	25 €	2.637,50 €
Programmatore	67,17	15 €	1.007,50 €
Verificatore	55,50	15 €	832,50 €
Totale Residuo	271,17		5.878,33 €

Tabella 92: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 17

7.17.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	-2,00	10,00	10,50	12,08	18,58
Francesco Marcon	3,92	-10,33	15,75	19,00	-0,33	14,00	42,00
Roberto M. Doroftei	1,42	-0,17	14,17	17,00	16,00	7,33	55,75
Armando Moda Scarati	3,08	-2,92	5,67	21,00	15,00	10,33	52,17
Anton Ricardo Rupi	4,92	-8,33	13,83	22,00	15,00	-1,75	45,67
Filippo Idiometri	7,75	1,00	7,25	16,50	11,00	13,50	57,00
Totale	26,75	-38,42	54,67	105,50	67,17	55,50	271,17

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 93: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 17

7.17.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Documentazione:** Aggiornati AdR e NdP con requisiti non funzionali e nuove convenzioni; aggiornati PdP e PdQ con consuntivi, rischi e parte architetturale.
- **Progettazione:** Definita l'architettura complessiva e avviata la produzione dei diagrammi UML.
- **CI/CD e testing:** Individuati requisiti CI, scelti framework di test e strumenti di analisi statica .
- **Comunicazioni:** Preparata la richiesta a Zucchetti per chiarimenti sull'architettura backend.

7.17.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Allineamento tecnico:** Rilevato rallentamento dovuto allo studio individuale necessario per impostare correttamente la progettazione; deciso di dedicare tempo strutturato all'approfondimento tecnico per ridurre incertezze e prevenire errori architetturali.

7.18 Sprint 18 – 04/08/2026 – 11/08/2026

7.18.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Progettista
- Francesco Marcon: Verificatore
- Roberto Mariano Doroftei: Amministratore
- Armando Moda Scarati: Programmatore
- Anton Ricardo Rupì: Programmatore
- Filippo Idiometri: Responsabile

7.18.2 Obiettivi

- **Specifica Tecnica:** Conclusione della stesura della Specifica Tecnica.
- **Analisi dei Requisiti:** Revisione del documento e aggiornamento dei requisiti di sistema coerentemente con la Specifica Tecnica.
- **Codifica MVP:** Inizializzazione della base di codice dell'MVP, traducendo i diagrammi UML e di sequenza del frontend e del backend.
- **Testing:** Impostare i test unitari con *vitest* per il frontend e *pytest* per il backend.
- **Gestione e Documentazione:** Risoluzione dei disallineamenti di branch nella repository.

7.18.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	PJ	5,00	125,00 €
Francesco Marcon	VE	1,83	27,50 €
Roberto M. Doroftei	AM	3,00	60,00 €
Armando M. Scarati	PR	11,00	165,00 €
Anton Ricardo Rupì	PR	6,00	90,00 €
Filippo Idiometri	RE	2,50	75,00 €
Totale		29,33	542,50 €

Tabella 94: Tabella Preventivo Sprint 18

7.18.4 Rischi Previsti

- **RO8 (Comunicazione rallentata):** Rallentamento nei rapporti con l'azienda proponente a causa della disponibilità limitata nel periodo feriale di agosto.

- **RT3 (Strumenti e repository):** Possibili problematiche legate ai conflitti di merge e al disallineamento dei branch di lavoro.

7.18.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	PJ	5,00	5,00	(0,00)	125,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	VE	1,83	1,83	(0,00)	27,50 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AM	3,00	3,17	(+0,17)	63,33 €	(+3,33 €)
Armando M. Scarati	PR	11,00	10,50	(-0,50)	157,50 €	(-7,50 €)
Anton Ricardo Rupi	PR	6,00	6,00	(0,00)	90,00 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	RE	2,50	2,75	(+0,25)	82,50 €	(+7,50 €)
Totale		29,33	29,25	(-0,08)	545,83 €	(+3,33 €)

Tabella 95: Tabella Consuntivo Sprint 18

7.18.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	24,00	30 €	720,00 €
Amministratore	-41,58	20 €	-831,67 €
Analista	54,67	25 €	1.366,67 €
Progettista	100,50	25 €	2.512,50 €
Programmatore	50,67	15 €	760,00 €
Verificatore	53,67	15 €	805,00 €
Totale Residuo	241,92		5.332,50 €

Tabella 96: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 18

7.18.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	-2,00	5,00	10,50	12,08	13,58
Francesco Marcon	3,92	-10,33	15,75	19,00	-0,33	12,17	40,17
Roberto M. Doroftei	1,42	-3,33	14,17	17,00	16,00	7,33	52,58
Armando Moda Scarati	3,08	-2,92	5,67	21,00	4,50	10,33	41,67
Anton Ricardo Rupì	4,92	-8,33	13,83	22,00	9,00	-1,75	39,67
Filippo Idiometri	5,00	1,00	7,25	16,50	11,00	13,50	54,25
Totale	24,00	-41,58	54,67	100,50	50,67	53,67	241,92

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 97: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 18

7.18.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Specifica Tecnica e Requisiti:** Completata la Specifica Tecnica e aggiornata contestualmente l'AdR con l'aggiunta di requisiti di sistema coerentemente collegati.
- **Sviluppo MVP:** Eseguita con successo la stesura dello scheletro delle classi progettate, traducendo i diagrammi UML e di sequenza per il frontend e il backend. Aggiunti i test unitari per il framework vitest del frontend, mentre i test pytest per il backend risultano ancora mancanti e richiederanno un intervento aggiuntivo.
- **Repository:** Riscontrati iniziali problemi di *merge conflict* causati da branch non allineati sul PdP vecchio e il PDF scomparso, ma ripristinati con successo.

7.18.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Gestione del periodo feriale (RO8):** Consapevoli del rallentamento dei rapporti con la proponente in quanto attualmente in ferie, il gruppo ha concordato di procedere a compartimenti stagni. Le parti in attesa di risposta verranno isolate momentaneamente per non generare colli di bottiglia bloccanti sul flusso principale di lavoro.
- **Gestione Repository (RT3):** Al fine di evitare sparizioni di documenti (PDF del PdP) o la persistenza di rami di sviluppo vecchi, il team farà massima attenzione agli aggiornamenti e alla regolarità dei *push* in repo per limitare i conflitti in unione.

7.19 Sprint 19 – 11/08/2026 – 18/08/2026

7.19.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Programmatore

- Francesco Marcon: Progettista
- Roberto Mariano Doroftei: Programmatore
- Armando Moda Scarati: Amministratore
- Anton Ricardo Rupì: Responsabile
- Filippo Idiometri: Verificatore

7.19.2 Obiettivi

- **Manuale Utente:** inizio della stesura del manuale utente.
- **Codifica MVP:** Completamento dell'MVP con gli ultimi feat frontend.
- **Testing:** Completamento test infrastrutturali, backend e di sistema.

7.19.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	PR	5,50	82,50 €
Francesco Marcon	PJ	2,33	58,33 €
Roberto M. Doroftei	PR	2,00	30,00 €
Armando M. Scarati	AM	2,00	40,00 €
Anton Ricardo Rupì	RE	1,50	45,00 €
Filippo Idiometri	VE	2,50	37,50 €
Totale		15,83	293,33 €

Tabella 98: Tabella Preventivo Sprint 19

7.19.4 Rischi Previsti

- **RO8 (Comunicazione rallentata):** Rallentamento nei rapporti con l'azienda proponente a causa della disponibilità limitata nel periodo feriale di agosto.
- **RO1 (Organizzazione dei membri):** Difficoltà di organizzazione per riunirsi con tutti i membri del team allo stesso tempo.

7.19.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	PR	5,50	5,50	(0,00)	82,50 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	PJ	2,33	2,33	(0,00)	58,33 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	PR	2,00	3,17	(+1,17)	47,50 €	(+17,50 €)
Armando M. Scarati	AM	2,00	2,25	(+0,25)	45,00 €	(+5,50 €)
Anton Ricardo Rupì	RE	1,50	0,67	(-0,83)	20,00 €	(-25,00 €)
Filippo Idiometri	VE	2,50	2,50	(0,00)	37,50 €	(0,00 €)
Totale		15,83	16,42	(+0,58)	290,83 €	(-2,50 €)

Tabella 99: Tabella Consuntivo Sprint 19

7.19.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	23,33	30 €	700,00 €
Amministratore	-43,83	20 €	-876,67 €
Analista	54,67	25 €	1.366,67 €
Progettista	98,17	25 €	2.454,17 €
Programmatore	42,00	15 €	630,00 €
Verificatore	51,17	15 €	767,50 €
Totale Residuo	225,50		5.041,67 €

Tabella 100: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 19

7.19.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	-2,00	5,00	5,00	12,08	8,08
Francesco Marcon	3,92	-10,33	15,75	16,67	-0,33	12,17	37,83
Roberto M. Doroftei	1,42	-3,33	14,17	17,00	12,83	7,33	49,42
Armando Moda Scarati	3,08	-5,17	5,67	21,00	4,50	10,33	39,42
Anton Ricardo Rupì	4,25	-8,33	13,83	22,00	9,00	-1,75	39,00
Filippo Idiometri	5,00	1,00	7,25	16,50	11,00	11,00	51,75
Totale	23,33	-43,83	54,67	99,17	42,00	51,17	225,50

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 101: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 19

7.19.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Problemi tecnici:** Per via di un problema di GitHub verso la fine si è creato un leggero ritardo per le ultime modifiche.
- **Approvazione MVP:** Completato ed approvato l' MVP sia backend che frontend e compreso di test.

7.19.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Gestione del periodo feriale (RO8):** Per via del periodo e dei vari impegni personali, che causano spesso la mancanza alle riunioni di qualche membro, cerchiamo di essere tutti aggiornati sul lavoro svolto per sapere lo sviluppo del progetto e buone comunicazioni tra i membri per compensare le assenze.

7.20 Sprint 20 – 18/08/2026 – 25/08/2026

7.20.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Verificatore
- Francesco Marcon: Responsabile
- Roberto Mariano Doroftei: Amministratore
- Armando Moda Scarati: Programmatore
- Anton Ricardo Rupi: Progettista
- Filippo Idiometri: Progettista

7.20.2 Obiettivi

- **Specifica Tecnica e Analisi dei Requisiti:** Aggiornamento della specifica tecnica e revisione dell'Analisi dei Requisiti per garantire il pieno allineamento con le scelte implementative effettuate.
- **Manuale Utente e Glossario:** Completamento della stesura del manuale utente e aggiornamento/integrazione del glossario di progetto.
- **Testing e Piano di Qualifica:** Completamento dei test di integrazione e di sistema, esecuzione delle relative misurazioni per il PdQ e verifica del comportamento del sistema.
- **Documentazione gestionale:** Aggiornamento del Piano di Progetto, del Piano di Qualifica e delle Norme di Progetto.
- **Verbali e Diario di Bordo:** Redazione del verbale interno, del verbale esterno inerente alle tematiche di deploy, e del Diario di Bordo.

7.20.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	VE	3,67	55,00 €
Francesco Marcon	RE	2,33	70,00 €
Roberto M. Doroftei	AM	3,00	60,00 €
Armando M. Scarati	PR	3,00	45,00 €
Anton Ricardo Rupì	PJ	4,00	100,00 €
Filippo Idiometri	PJ	5,00	125,00 €
Totale		21,00	455,00 €

Tabella 102: Tabella Preventivo Sprint 20

7.20.4 Rischi Previsti

- **RO1 (Impegni universitari):** È necessaria una maggiore organizzazione in funzione degli impegni universitari, in particolare degli esami di sessione.
- **RO8 (Comunicazione rallentata):** Rischio di rallentamento nei rapporti con l'azienda proponente a causa della disponibilità limitata nel periodo di fine ferie estive, oltre a possibili impegni personali dei singoli membri del team nello stesso periodo.

7.20.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	VE	3,67	3,67	(0,00)	55,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	RE	2,33	2,58	(+0,25)	77,50 €	(+7,50 €)
Roberto M. Doroftei	AM	3,00	2,83	(-0,17)	56,67 €	(-3,33 €)
Armando M. Scarati	PR	3,00	3,00	(0,00)	45,00 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	PJ	4,00	4,50	(+0,50)	112,50 €	(+12,50 €)
Filippo Idiometri	PJ	5,00	5,00	(0,00)	125,00 €	(0,00 €)
Totale		21,00	21,58	(+0,58)	471,67 €	(+16,67 €)

Tabella 103: Tabella Consuntivo Sprint 20

7.20.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	20,75	30 €	622,50 €
Amministratore	-46,67	20 €	-933,33 €
Analista	54,67	25 €	1.366,67 €
Progettista	88,67	25 €	2.216,67 €
Programmatore	39,00	15 €	585,00 €
Verificatore	47,50	15 €	712,50 €
Totale Residuo	203,92		4.570,00 €

Tabella 104: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 20

7.20.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	5,67	-17,67	-2,00	5,00	5,00	8,42	4,42
Francesco Marcon	1,33	-10,33	15,75	16,67	-0,33	12,17	35,25
Roberto M. Doroftei	1,42	-6,17	14,17	17,00	12,83	7,33	46,58
Armando Moda Scarati	3,08	-5,17	5,67	21,00	1,50	10,33	36,42
Anton Ricardo Rupì	4,25	-8,33	13,83	17,50	9,00	-1,75	34,50
Filippo Idiometri	5,00	1,00	7,25	11,50	11,00	11,00	46,75
Totale	20,75	-46,67	54,67	88,67	39,00	47,50	203,92

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 105: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 20

7.20.8 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Test di Sistema:** Ultimato lo sviluppo di tutti i test di sistema.
- **Manuale Utente e Specifica Tecnica:** Completate la stesura del manuale utente e la stesura della specifica tecnica.
- **MVP:** Testato il funzionamento del Minimum Viable Product su tutti i dispositivi dei membri del gruppo ed è stato generato l'archivio ZIP definitivo.

7.20.9 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Rallentamento comunicazione con l'azienda:** È emerso un rallentamento nei tempi di comunicazione con l'azienda proponente, causato dal periodo estivo di fine ferie.

7.20.10 Aggiornamento dei rischi

Il rischio **RO8** (rallentamento della comunicazione con l'azienda proponente, causato dal periodo di fine ferie) si è confermato anche in questo sprint, coerentemente con quanto previsto in fase di pianificazione. Per tutti gli altri rischi presenti nel registro, compreso **RO1**, non si registrano variazioni rispetto al loro profilo precedente.

8 Preventivo a Finire (PaF)

Il Preventivo a Finire viene aggiornato al termine di ogni sprint a valle del ciclo di controllo del Piano di Progetto. L'aggiornamento tiene conto del consuntivo di periodo, della Sprint Retrospective_G, delle misure correttive individuate, dell'aggiornamento dei rischi e della revisione della pianificazione futura.

Il suo scopo è fornire una stima aggiornata del costo complessivo del progetto, tenendo conto del costo già sostenuto, delle risorse residue e del costo stimato per completare le attività rimanenti.

8.1 Analisi scostamenti

Il monitoraggio delle ore residue per ruolo, aggiornato al termine dello Sprint 20, evidenzia una distribuzione non uniforme degli scostamenti rispetto alla preventivazione iniziale:

Ruolo	Ore residue	Costo residuo
Responsabile	20,75	622,50 €
Amministratore	-46,67	-933,33 €
Analista	54,67	1.366,67 €
Progettista	88,67	2.216,67 €
Programmatore	39,00	585,00 €
Verificatore	47,50	712,50 €
Totale	203,92	4.570,00 €

Tabella 106: Ore e costo residuo per ruolo dopo lo Sprint 20

Il ruolo di Amministratore_G resta l'unico a presentare un residuo negativo (-46,67 ore, pari a -933,33 €), in lieve peggioramento rispetto alle -43,83 ore rilevate a fine Sprint 19. Questo scostamento, già rilevato in fase RTB_G (Sez. RR/RO6 dell'Analisi dei Rischi), resta di origine prevalentemente RTB: nel periodo di implementazione dell'MVP (Sprint 12 – Sprint 20), la somma dei Δ ore di Amministratore sui singoli sprint è pari a -0,18 ore, sostanzialmente invariata rispetto al -0,01 ore rilevato a fine Sprint 19. Il lieve peggioramento è dovuto al Δ di -0,17 ore registrato dall'Amministratore nello Sprint 20 stesso, imputabile al carico documentale gestionale (PdP, PdQ, Norme di Progetto) tipico della fase pre-consegna PB.

Nello stesso periodo (Sprint 12 – Sprint 20) il ruolo di Progettista registra un Δ cumulato di +1,50 ore (in aumento rispetto a +1,00 ore a fine Sprint 19), per via del Δ di +0,50 ore rilevato nello Sprint 20 sul ruolo di Progettista, riconducibile all'aggiornamento della specifica tecnica e alla revisione dell'AdR. Il ruolo di Responsabile passa da un Δ cumulato nullo a +0,25 ore, per lo stesso motivo riscontrato nello Sprint 20. I ruoli di Programmatore e Verificatore restano invariati rispettivamente a +1,00 e +0,16 ore, così come il ruolo di Analista, non assegnato nello Sprint 20, che resta a 0,00 ore.

Il residuo complessivo (203,92 ore, pari a 4.570,00 €) resta ampiamente positivo: il deficit di Amministratore viene compensato dai residui positivi degli altri ruoli, in particolare Progettista e Analista, senza che ciò comporti un superamento del budget economico complessivo preventivato in fase di candidatura.

8.2 Analisi dello scostamento economico

Il forte disallineamento tra lo scostamento in ore e lo scostamento in valore economico non è casuale, ma deriva da un errore di allocazione commesso in fase di preventivazione, non da un problema di esecuzione durante la PB.

I ruoli di Analista e Progettista, entrambi con tariffa oraria di 25 €/h, sono stati preventivati con un numero di ore superiore a quanto effettivamente necessario per le attività assegnate: a fine Sprint 20 presentano un residuo positivo rispettivamente di 54,67 ore (1.366,67 €) e 88,67 ore (2.216,67 €), il residuo più consistente tra tutti i ruoli. Il ruolo di Amministratore, con tariffa oraria inferiore (20 €/h), è stato invece preventivato con ore insufficienti rispetto al carico reale di gestione documentale e strumenti di progetto, risultando nell'unico residuo negativo (-46,67 ore, -933,33 €).

Poiché il costo economico di uno scostamento dipende dal prodotto tra ore e tariffa oraria, lo sfioramento in ore dell'Amministratore pesa relativamente poco in termini monetari proprio a causa della sua tariffa più bassa, mentre il risparmio accumulato sui ruoli di Analista e Progettista, a tariffa più alta, pesa proporzionalmente di più a parità di ore. Il risultato netto è che il gruppo, pur avendo speso più ore di Amministratore di quelle preventivate, ha comunque conseguito un risparmio economico complessivo: il surplus di ore preventivate su Analista e Progettista compensa ampiamente, in valore, il deficit di ore su Amministratore.

Questa analisi conferma che il vincolo economico complessivo non è a rischio nonostante lo scostamento negativo su un singolo ruolo, e che la causa del disallineamento è da ricondursi a una calibrazione non ottimale delle ore per ruolo in fase di preventivazione iniziale, piuttosto che a un sovra- o sotto-impiego di risorse durante la PB.

8.3 Ripianificazione

A seguito degli scostamenti descritti, il gruppo ha ribilanciato nel corso della PB_G la distribuzione delle ore residue tra ruoli, mantenendo invariato il vincolo economico complessivo definito nel preventivo iniziale. In particolare:

- il debito di ore di Amministratore ereditato dalla RTB_G non è stato ricostituito durante la PB (delta netto sostanzialmente nullo su Sprint 12 – Sprint 20), grazie a una più attenta pianificazione delle attività amministrative in sede di Sprint Planning;
- le ore residue del ruolo di Analista, resesi disponibili dal consolidamento dell'Analisi dei Requisiti dopo la validazione RTB, sono state impiegate nella pianificazione delle attività rimanenti, con particolare attenzione alla verifica e all'aggiornamento della documentazione tecnica per la PB (Specifica Tecnica, Manuale Utente);
- i lievi sovraccarichi di Progettista e Responsabile registrati nello Sprint 20, coerenti con l'intensità delle attività di aggiornamento della documentazione tecnica in vista della consegna PB, sono stati assorbiti dal residuo positivo accumulato su questi ruoli (rispettivamente 88,67 e 20,75 ore residue a fine Sprint 20) senza necessità di ulteriori interventi correttivi.

Per gli sprint rimanenti fino alla Revisione PB (2026-09-10), il gruppo continua a monitorare le ore residue per ruolo al termine di ogni sprint, confermando il budget iniziale come vincolo massimo non superabile. Il residuo disponibile (203,92 ore, 4.570,00 €) è ritenuto sufficiente per completare le attività pianificate: redazione finale della documentazione di PB, eventuali correzioni emerse dalla Validazione MVP_G con la proponente e preparazione della Revisione PB, senza necessità di un'ulteriore ripianificazione strutturale.

Eventuali ulteriori scostamenti verranno comunque valutati nelle successive retrospettive e recepiti nel Preventivo a Finire, aggiornando la stima delle risorse residue senza modificare il perimetro economico complessivo del progetto.

Le azioni correttive adottate durante la PB, confermate efficaci dai dati di Sprint 12 – Sprint 20, sono:

- maggiore attenzione alla pianificazione delle attività amministrative e di gestione durante lo Sprint Planning, evitando che vengano considerate attività accessorie o non preventivate;
- monitoraggio più frequente delle ore effettive tramite gli strumenti di consuntivazione, con verifica del residuo per ruolo al termine di ogni sprint;
- mantenimento del budget complessivo iniziale come vincolo massimo non superabile, anche in presenza di scostamenti localizzati su singoli ruoli.

Tali azioni risultano coerenti con le strategie di mitigazione definite nel Piano di Progetto e hanno permesso di stabilizzare lo scostamento di Amministratore durante la PB, pur senza riassorbire il debito ereditato dalla RTB, preservando in ogni caso il rispetto delle scadenze e del budget complessivo.

8.4 Quadro economico aggiornato

Voce	Importo
Budget iniziale preventivato	11.665,00 €
Costo sostenuto finora	7.094,99 €
Costo stimato per completare	4.570,00 €
Nuovo totale stimato	11.664,99 €

Tabella 107: Quadro economico aggiornato del Preventivo a Finire dopo lo Sprint 20

Al termine dello Sprint 20 risultano sostenuti 7.094,99 €, pari a circa il 60,8% del budget complessivo preventivato. Le risorse residue, pari a 4.570,00 €, sono ritenute sufficienti per completare le attività pianificate senza superare il costo massimo accettato in fase di candidatura.

9 Organigramma e Assegnazione Ruoli

9.1 Rotazione dei Ruoli

I ruoli ruotano ogni sprint. I ruoli coperti sono: Responsabile (RE), Amministratore (AM), Analista (AN), Progettista (PJ), Programmatore (PR), Verificatore (VE).

Tabella 108: Tabella Rotazione dei Ruoli

Sprint	Periodo		RE	AM	AN	PJ	PR	VE
S1	07/04 – 14/04		Sofia D.B.	Francesco M.	Roberto D. Armando M. Anton R.	–	–	Filippo I.
S2	14/04 – 21/04		Roberto D.	Armando M.	Sofia D.B. Francesco M. Filippo I.	–	–	Anton R.
S3	21/04 – 28/04		Francesco M.	Sofia D.B.	Filippo I. Armando M. Anton R.	–	–	Roberto D.
S4	28/04 – 05/05		Filippo I.	Anton R.	Francesco M. Roberto D. Armando M.	–	–	Sofia D.B.
S5	05/05 – 12/05		Anton R. Rupi	Sofia D.B.	Filippo I. Roberto M.D. Armando M.S.	–	–	Francesco M.
S6	12/05 – 19/05		Roberto D.	Armando M.	Sofia D.B. Filippo I.	Francesco M.	–	Anton R.
S7	19/05 – 26/05		Anton R.	Sofia D.B. Francesco M. Filippo I.	Armando M.	–	–	Roberto D.
S8	26/05 – 02/06		Armando M.S.	Sofia D.B. Filippo I. Ricardo A.R.	–	–	Francesco M.	Roberto D.

Continua nella pagina successiva

Sprint	Periodo		RE	AM	AN	PJ	PR	VE
S9	02/06 – 09/06		Roberto D.	Armando M.S.	–	–	Sofia D.B. Francesco M. Filippo I.	Anton R.
S10	09/06 – 16/06		Francesco M.	Roberto D. Anton R. Filippo I.	–	Sofia D.B.	–	Armando M.S.
S11	16/06 – 23/06		Sofia D.B.	Roberto D. Anton R.	Francesco M. Filippo I.	–	–	Armando M.S.
S12	23/06 – 30/06		Armando M.S.	Roberto D.	Sofia D.B. Francesco M. Anton R.	–	–	Filippo I.
S13	30/06 – 07/07		Armando M.S.	Francesco M. Roberto D. Filippo I.	Sofia D.B.	–	–	Anton R.
S14	07/07 – 14/07		Roberto D.	Francesco M. Anton R.	Armando M.S. Filippo I.	–	–	Sofia D.B.
S15	14/07 – 21/07		Anton R.	Francesco M. Armando M.S.	Sofia D.B.	Roberto D.	–	Filippo I.
S16	21/07 – 28/07		Armando M.S	Francesco M. Anton R.	Sofia D.B.	Filippo I.	–	Roberto D.
S17	28/07 – 04/08		Roberto D.	Armando M.S Filippo I	–	Sofia D.B.	Francesco M.	Anton R.
S18	04/08 – 11/08		Filippo I.	Roberto D.	–	Sofia D.B.	Armando M.S. Anton R.	Francesco M.
S19	11/08 – 18/08		Anton R.	Armando M.S	–	Francesco M.	Sofia D.B. Roberto D.	Filippo I
S20	18/08 – 25/08		Francesco M.	Roberto D.	–	Anton R. Filippo I.	Armando M.S.	Sofia D.B.

Gli sprint successivi alla data dell'ultimo consuntivo vengono pianificati incrementalmente du-

rante lo Sprint Planning. La tabella viene aggiornata al termine di ogni sprint con i ruoli effettivamente assegnati.

9.2 Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)

La tabella traccia le ore totali assegnate a ciascun membro per ciascun ruolo durante l'intero progetto. L'obiettivo è mantenere l'equilibrio stabilito nel preventivo generale. Viene aggiornata al termine di ogni sprint.

Membro	RE	AM	AN	PJ	PR	VE	Totale
Sofia De Blasi	3,33	25,67	23,00	15,00	11,00	7,59	85,59
Francesco Marcon	8,66	18,33	5,25	5,33	14,33	2,83	53,80
Roberto M. Doroftei	7,59	14,17	6,83	3,00	3,17	8,67	43,43
Armando M. Scarati	5,91	13,17	15,33	0	13,50	5,67	53,58
Anton Ricardo Ruppi	4,75	16,33	6,17	4,50	6,00	17,75	55,50
Filippo Idiometri	4,00	7,00	13,75	8,50	4,00	6,00	43,25
Totale	34,24	94,67	70,33	36,33	52,00	48,51	336,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 109: Tabella Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)